

RadioLan

Lars Andersson

Sammanfattning

Examensarbetet har i huvudsak utförts vid Växjö universitet, Växjö.
Vissa praktiska moment har utförts hos Svenska Antennspecialisten AB i Ljungbyholm.
Syftet med examensarbetet var att utvärdera radiolan, 2.4 GHz och de principer som finns för radiolan och studera teori för radio- och datakommunikation.

Abstract

The master thesis work has mainly been carried out at Växjö University, Växjö. Some of the practical parts have been carried out at Svenska Antennspecialisten AB i Ljungbyholm. The purpose of this thesis work has been to evaluate the principles available for Wireless Lan on 2.4 GHz and the principles for wireless data access systems and radiotheory.

Rapporten är utförd av:

Lars Andersson

Elektroingenjörprogrammet vid Växjö universitet, Växjö.

Förord

Jag vill tacka alla anställda på Svenska Antennspecialisten AB för deras hjälp och givande uppslag under arbetets gång. Speciellt vill jag nämna Niklas Gunhamn för hans lugna sätt att förklara, hans obrutna entusiasm och hans tid i anspråk för undertecknads frågor. Ett särskilt tack till min handledare Anders Haggren vid institutionen för Elektro- och dator teknik, Växjö universitet.

Växjö 2002-08-15
Lars Andersson

Innehållsförteckning

1 INLEDNING.....	4
1.1 BAKGRUND.....	4
1.2 SYFTE.....	4
1.3 AVGRÄNSNINGAR.....	4
1.4 METOD	5
1.5 RAPPORTENS UPPBYGGNAD.....	5
1.6 FÖRETAGSPRESENTATION.....	5
2 RADIOTEKNIK.....	6
2.1 INTRODUKTION.....	6
2.2 HISTORIA	6
2.3 ELEKTROMAGNETISKA VÅGOR, RADIOVÅGOR	6
2.4 BANDBREDD	6
2.5 UTBREDNING.....	6
2.6 VÅGTYPER.....	7
2.7.1 Direktvåg.....	7
2.7.2 Atmosfärvåg.....	7
2.7.3 Ytvåg.....	7
2.8 VAL AV FREKVENS.....	7
2.9 INTERMODULATION	7
2.10 SELEKTIVITET	7
2.11 FADING.....	8
2.12 FLERVÅGSUTBREDNING.....	8
2.13 PÅVERKAN AV FYSIKALISKA FENOMEN.....	8
2.13.1 Solaktivitet.....	8
2.13.2 Magnetiska stormar.....	8
2.13.3 Norrsken.....	8
2.13.4 Meteorjonisering.....	8
2.14 ANTENNTEORI	9
2.14.1 Antennens uppgift	9
2.14.2 Polarisatation.....	9
2.14.3 Isotopantenn.....	9
2.14.4 Dipolantenn.....	9
2.14.5 Riktantennen, typ Yagi.....	9
2.14.6 Riktantennen, typ parabol.....	9
2.14.7 Antennkablar.....	9
2.14.8 VSWR.....	10
2.14.9 Antenn montage	10
2.14.10 Stackning	10
2.15 BRUS.....	11
2.16.1 Termiskt brus	11
2.16.2 Atmosfäriskt brus.....	11
2.16.3 Kosmiskt brus	11
2.16.4 Man-Made-Noise.....	11



2.17 DIVERSITETSTEKNIK.....	12
2.17.1 Rumsdiversitet.....	12
2.17.2 Frekvensdiversitet.....	12
2.17.3 Tidsdiversitet.....	12
2.17.4 Polarisationsdiversitet.....	12
2.18 DIGITAL MODULATION.....	13
2.18.1 ASK, Amplitude Shift Keying.....	13
2.18.2 FSK, Frequency Shift Keying.....	13
2.18.3 PSK, Phase Shift Keying.....	13
2.19 SÄNDNINGSTEKNIKER.....	14
2.19.1 TDMA Time-division multiple access.....	14
2.19.2 FDMA Frequency-division multiple access.....	14
2.20 BANDSPRIDNINGSTEKNIK.....	14
2.20.1 Frequency hopping spread spectrum, FHSS.....	14
2.20.2 Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS.....	14
2.21 STRÅLNING.....	15
2.21.1 SSI, Statens strålskyddsinstitut.....	15
2.21.2 Gränsvärden.....	15
2.21.3 SSI:s resultat.....	15
3 DATORKOMMUNIKATION I NÄTVERK.....	16
3.1 INTRODUKTION.....	16
3.2 DATAKOMMUNIKATIONSSYSTEM.....	16
3.3 OLIKA NÄTVERKSTYPER FÖR DATAKOMMUNIKATION.....	16
3.3.1 LAN.....	16
3.3.2 MAN.....	16
3.3.3 WAN.....	16
3.4 INTERNET.....	17
3.5 NÄTVERKS TOPOLOGI.....	17
3.5.1 Stjärnnät.....	17
3.5.2 Bussnät.....	17
3.5.3 Ringnät.....	17
3.6 STANDARDER FÖR NÄTVERK.....	18
3.7 STANDARDISERINGSORGAN.....	18
3.8 OSI-MODELLEN.....	19
3.9 NÄTVERKSPRESTANDA.....	20
3.10 DISTRIBUTUEDE SYSTEM.....	20
3.11 SÄKERHET.....	20
3.12 FYSISKA NÄTTYPER OCH ACCESSMETODER.....	20
3.13 TRÅDBUNDEN KOMMUNIKATION.....	21
3.13.1 Kopparkabel, telefonkabel.....	21
3.13.2 Kopparkabel, kategori 5-kabel.....	21
3.13.3 Koaxialkabel, kabel-tv.....	21
3.13.4 Fiberoptisk kabel.....	21
3.13.5 Elnätet.....	21
3.14 TRÅDLÖS KOMMUNIKATION.....	22
3.14.1 Mobiltelefonisystem.....	22
3.14.2 WLAN.....	22
3.14.3 Digital Audio Broadcasting (DAB).....	23
3.14.4 Satellitkommunikation.....	23
3.14.5 Markbundet nät för digital-tv.....	23

4 WIRELESS LOCAL AREA NETWORK.....	24
4.1 INTRODUKTION.....	24
4.2 WLAN	24
4.3 BYGGNATIONS PRINCIPER FÖR WLAN	25
4.3.1 Point-to-point	25
4.3.2 Point-to-multipoint.....	25
4.4 BREDBAND TILL LANDSBYGDEN	26
4.5 IEEE 802.11B.....	27
4.6 RTS & CTS.....	27
4.7 BANDSPRIDNINGSTEKNIK	28
4.7.1 DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum.....	28
4.7.2 FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum.....	29
4.8 KOMPABILITET	29
4.9 Wi-Fi.....	29
4.10 KRYPTERING.....	30
4.11 AVBROTT.....	30
4.12 STRÅLNING.....	31
4.13 ADRESSERING.....	31
4.14 INTERFERENS.....	31
4.15 NÄTETS TÄCKNING.....	31
4.16 FREKVENSUPPDELNING I CELLER OCH ROAMING.....	32
4.17 ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN	33
4.18 PUBLIKA RADIOACCESS PUNKTER.....	34
4.18.1 Telia HomeRun.....	34
4.18.2 Elektrosmog	34
4.19 EIRP-EFFEKT	35
4.20 LÄNK MED ”DUO ANTENN”	36
4.21 NÄTVERKSBEASTNING.....	36
4.22 TRANSMISSION- OCH PROPAGERINGSDRÖJSMAÅL.....	36
4.23 PROJEKTERING AV WLAN	37
4.23.1 Projekteringsrapport	37
4.23.2 Verktyg för projektering.....	37
4.24 KONKURRERANDE OCH KOMMANDE STANDARDER.....	38
4.24.1 IEEE 802.11a	38
4.24.2 Hiperlan2.....	38
4.24.3 IEEE 802.11g	38
4.24.4 IEEE 802.11 IR (Infrarött ljus).....	38
4.24.5 Bluetooth	38
4.24.6 HomeRF.....	39
5 ORDLISTA.....	40
6 SLUTSATS.....	41
6.1 RESULTAT	41
6.2 FRAMTIDA ARBETE.....	41
7 REFERENSER	42
7.1 LITTERATUR	42
7.2 INTERNETSIDOR.....	43
8 BILAGOR	44
8.1 WLAN DESIGN TOOLS.....	44

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Idag används många datorer som behöver kommunicera med andra datorer genom nätverk. Nya tekniska lösningar har banat vägen för avancerade produkter och tjänster. Utveckling av framför allt digital transmissionsteknik, har gjort det möjligt att tillhandahålla snabba bredbandsanslutningar och multimediala tillämpningar i realtid över radiomediet. Det är en sammansmältning av två teknologier dvs. konvergens mellan radio och data. Rapporten behandlar konvergensfenomenet, tekniken i detalj, förutsättningar, användning och utveckling.

Rapporten är indelad i tre delar:

Den första delen i rapporten syftar till att ge en grundläggande bakgrund i radioteknik, antenner, fysikaliska egenskaper vid vågutbredning.

Den andra delen i rapporten syftar till att ge en grundläggande förståelse för vilka olika typer av nätverk som existerar, vilka egenskaper dessa har. Dessutom redovisas olika standarder och standardiseringsorgan inom datornätverk.

Den tredje och sista delen är en konvergens mellan första och andra delen i rapporten. Denna del i rapporten syftar till att ge kunskap om trådlösa nätverk baserade på radiokommunikation, grundläggande byggnationsprinciper, tekniker enligt standarden IEEE 802.11b.

Denna rapport är tänkt att användas som kursmaterial vid utbildning hos Svenska Antennspecialisten AB.

Hela eller delar av denna rapport får användas fritt av Svenska Antennspecialisten AB.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet var att utvärdera radiolan, 2.4 GHz och de principer som finns för radiolan och studera teori för radiokommunikation och datakommunikation för att ge mig själv och läsaren en bra överblick mellan radio- och datakommunikations området.

Principer för koppling mellan olika system och metoder samt prestanda och möjligheterna som sådana kopplingar kan erbjuda. Rapporten är tänkt att användas som kursmaterial hos Svenska Antennspecialisten AB.

1.3 Avgränsningar

Rapporten är fokuserad på de standarder och tekniker som finns att tillgå på den svenska marknaden men även kommande system kommer att omnämnas i rapporten.

1.4 Metod

Examensarbetet gick till så att jag först bedrev en studie av olika system där tidningar, rapporter, böcker och Internet användes som källor. Detta för att sätta mig in i ämnet och för att underlätta framtida informationssökning. Sedan har kontakt tagits med auktoriteter på området. Av dessa kan några nämnas, Telia Mobile AB, Svenska Antennspecialisten AB. I samråd med Svenska Antennspecialisten AB inledde jag ett samarbete på djupare studium.

1.5 Rapportens uppbyggnad

Examensarbetet har varit uppdelat i tre delar, radiokommunikation, datorkommunikation och en tillämpad del inom radiolan. Denna uppdelning återspeglas även i rapporten. De två första delarna syftar till att ge läsaren förståelse för de begrepp och metoder som används inom radio och datakommunikation. Den tillämpade delen syftar till att presentera lösningar och möjligheterna mellan dessa kopplingar mellan radio och data.

1.6 Företagspresentation



Svenska Antennspecialisten AB utvecklar och tillverkar antenner och tillbehör för radiolan. Försäljningen sker till återförsäljare och distributörer i Sverige, Norge, Finland, Danmark och England. Företaget har även haft förfrågningar om leveranser till Asien. Svenska Antennspecialisten AB startade sin verksamhet 1999. Bakgrunden till företagets etablering var att vd. Niklas Gunhamn hade erfarenhet och intresse av antennkonstruktion. Företaget har 12 anställda, varav 5 jobbar med forskning och utveckling av nya antenner. Tillverkning sker i egna lokaler utanför Emmaboda och utvecklingsarbetet sker i Ekenäs, Ljungbyholm med bl.a. hjälp av en utomhusmätsträcka för antenner. Svenska Antennspecialisten AB utför även projektering och felsökning av radiolan. Företaget erbjuder även utbildning i antennteknik och radiolan, både för säljare och tekniker.

2 Radioteknik

2.1 Introduktion

Det här kapitlet syftar till att ge en grundläggande kunskap i radioteknik, antenner fysikaliska egenskaper vid vågutbredning.

2.2 Historia

De grundläggande principerna för elektromagnetiska fält och vågrörelser uppställdes 1873 av engelsmannen J C Maxwell. Hans teorier bekräftades experimentellt av bl.a. tysken Heinrich Hertz, som lyckades överföra elektrisk energi i fria luften med hjälp av en öppen svängningskrets, bestående av två sinsemellan isolerade ledare (1887).

Den banbrytande konstruktören på området var italienaren Guglielmo Marconi. Under 1890-talet gjorde han en rad experiment och förbättringar inom den trådlösa telegrafen. 1901 kunde Marconi sända meddelanden över Atlanten.

2.3 Elektromagnetiska vågor, radiovågor

Vid radiokommunikation överförs informationen från en punkt till en annan. Dessa osynliga vågor uppför sig ungefär som vågorna på vattnet. Om en sten kastas i vattnet så sprider sig små vågor i cirklar från den punkt där stenen träffade vattenytan och vågorna blir mindre och svagare desto längre bort från centrum de kommer. Mottagarantennen fångar upp dessa svaga signaler, vilka måste förstärkas i mottagaren och för att sedan detekteras. Den våg som strålar ut från en radiosändarantenn har en elektrisk och en magnetisk komponent och är alltså en elektromagnetisk vågrörelse med hastighet av 300 000 km/s. Radiofrekvenserna ligger mellan ca 9 kHz och 300 GHz, högfrekvenssignaler och förkortas HF.

2.4 Bandbredd

Bandbredden är storleken av det frekvensområde som radiovågen från en radiosändare upptar. En vanlig radiosändare behöver endast en bandbredd på 10 - 100 kHz, (beroende av moduleringsätt). Medan en TV-sändare kräver en bandbredd på 5-7 MHz.

2.5 Utbredning

Utbredningen av radiovågor från punkt till punkt på jordytan både underlättas och försvåras av de media som ligger mellan sändaren och mottagaren. På sin väg från sändaren till mottagaren kan radiovågen ha att passera jord, vatten och olika skikt av atmosfären samt olika föremål. Hur vågorna uppträder vid genomträngandet av eller vid reflektion mot dessa media är beroende av många faktorer:

- Val av frekvens.
- Tidpunkten på dygnet, ljus- och mörkerförhållandena längs riktningen.
- Årstiden.
- Solaktiviteten.
- Markens elektriska egenskaper.
- Atmosfäriska förhållandena.

2.6 Vågtyper

Radiovågor breder ut sig antingen som direktvågor, reflekterade atmosfärvågor, ytvåg. Vilken vågtyp som breder ut sig hör ihop med val av frekvens.

<u>Typ</u>	<u>Frekvens band</u>
• Direktvåg	VHF, UHF, SHF
• Atmosfärvåg	HF (kortvåg)
• Ytvåg	LF, MF

2.7.1 Direktvåg

Den utbrednings typ som är aktuell inom mikrovågslänkar och datakommunikation (bredbandig) är direktvåg, som går raka vägen och kräver fri siktlinje mellan sändare och mottagare.

2.7.2 Atmosfärvåg

I jonosfären reflekteras signalen inom frekvenserna, ca 3 kHz till 30 MHz. Härigenom möjliggöres långdistanskommunikation till andra sidan jordklotet.

2.7.3 Ytvåg

Ytvågen utbreder sig utefter jordytan. Den är av betydelse vid kommunikation med ubåtar och vid rundradiosändare inom LF-området, långvåg och MF-området, mellanvåg. Räckvidden för ytvågen vid goda markförhållanden kan uppgå till ca 100 km.

2.8 Val av frekvens

Det är kraven på täckningsområden och räckvidd som avgör val av frekvens.

Men det regleras via bandplaner och sändningstillstånd från PTS, Post och Telestyrelsen som i sin tur har samarbete ihop med Internationella teleunionen (ITU).

2.9 Intermodulation

Etern är full av radiosignaler från olika typer av sändare på olika frekvenser. Antennen kan ta upp signaler från andra sändare och olinjäritet i mottagarens HF-förstärkaresteg kan ge upphov till "falska" frekvenser som inte finns på mottagarens ingång utan uppstår inuti själva mottagaren. Detta fenomen kallas intermodulationsdistorsion och uppkommer genom t.ex. summasignaler som härrör i grunden från andra sändare ihop med olinjäritet i mottagaren.

2.10 Selektivitet

Mottagaren har ett antal kretsar i ingångssteget, dessa är avstämda och är i resonans för önskad mottagningsfrekvens. Denna förmåga hos mottagaren att utvälja just önskad stationsfrekvens kallas selektivitet.

2.11 Fading

Fältstyrkan varierar från plats till plats beroende på avskärmning och reflexer. Detta brukar i radiosammanhang benämnas med fading. Dämpningen av signalen varierar kraftigt beroende på material och konstruktion, t.ex. bly är ett material som ger en stor dämpning av signalen. Dämpningen blir också mer påtaglig ju högre frekvensen är.

2.12 Flervägsutbredning

Radiovågor har den egenskapen att de reflekteras mot till exempel byggnader. Detta kan i vissa fall ge upphov till s k flervägsutbredning, multipath, vilket innebär att mottagaren samtidigt tar emot två eller flera signaler, en direkt signal och en eller flera signaler som har reflekteras. Den reflekterade signalen har färdas en längre sträcka och kommer in i mottagaren något senare än direkta signalen, detta kan leda till att mottagaren inte kan detektera signalen.

2.13 Påverkan av fysikaliska fenomen

2.13.1 Solaktivitet

Solaktiviteten varierar med en periodicitet på ca. 11 år. Aktiviteten anges vanligen med solfläckstalet, solar flux index. Solfläckstalet påverkar i hög grad radiokommunikation som sker via jonosfär, framförallt förbindelse via kortvåg. Prognoser görs regelbundet och lämpliga frekvenser fastställs för olika förbindelser. Solfläckscykler med ovanligt hög solfläcksaktivitet medför ofta allvarliga avbrott i radioförbindelserna. Den senaste solfläcksmaxima hade sitt maxima år 2000/2001.

2.13.2 Magnetiska stormar

Plötsliga jonosfäriska störningar från soleruptioner kan ge magnetiska stormar. Dessa fenomen kan göra så att radioförbindelserna blir kraftigt störda eller slås ut helt. Dessa magnetiska stormar kan vara upp till 1-2 dygn.

2.13.3 Norrsken

Inverkan av jonisering i samband med norrsken kan ge upphov till reflektioner av radiovågor inom frekvensområdet 30 - 1000 MHz. Detta kan ge inverkan av störningar från andra stationer under joniseringen. Eko erhålls på signalerna och karakteriseras av en mycket snabbt varierande amplitud, vilket medför svårighet vid detektering. Norrsken är årstids- och dygnsberoende och förekomsten är högst under vintermånaderna.

2.13.4 Meteorjonisering

Jordens yttre atmosfär träffas av ett stort antal meteoror. Årstidsvariationen uppvisar olikheter från år till år, men den högsta förekomsten inträffar under sommarmånaderna. Då huvuddelen av de meteorreflekterade signalerna har en tämligen kort varaktighet kan de inte ge upphov till något nämnvärt störande inflytande på kommunikationssystem. Däremot kommer man att få falska ekon t.ex. i radarsammanhang. Varaktigheten ligger mellan en del av en sekund och några tiotals sekunder.

2.14 Antennteorin

2.14.1 Antennens uppgift

Antennen har till uppgift att sända eller ta emot elektromagnetisk strålning.

Runt en antenn uppstår magnetiska fältlinjer och mellan antennens båda ändar bildas ett elektriskt fält. När antennen matas med en växelström kommer energin att pendla mellan ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Vid varje växling mellan elektriskt till magnetiskt fält kommer en viss del av energin att stråla ut i form av en elektromagnetisk våg.

Optimal effektöverföring fås om sändare och antenn är anpassade till varandra.

2.14.2 Polarisation

Polarisation definieras som det elektriska fältets riktning.

En radiovågs polarisering beror på det sätt man monterar antennen. För att få bästa resultat är det viktigt att sändar- och mottagarantennen har samma polarisation. Vid mobil radiokommunikation är vertikalt polariserade antenner mer praktiska och $\frac{1}{4}$ -vågs antenner allmänt vanligt förekommande på bilar.

2.14.3 Isotopantenn

En teoretisk antenn med punktformat strålningsdiagram, strålar lika mycket i alla riktningar.

Används vid beräkningar och som referensantenn.

Antennvinst, gain = 0 dBi.

2.14.4 Dipolantenn

En halvvågsantenn, som har antennmatningen i mitten, kallas dipolantenn eller vardagligt dipol. För att erhålla bästa möjliga signalstyrka måste längden på dipolantennen vara anpassad till den aktuella frekvensen. Den egenskap som kännetecknar en dipol antenn är att den nästan är rundstrålande. Antennvinst, gain = 2,15 dBi.

2.14.5 Riktantennen, typ Yagi

Vid dåliga förhållanden, t ex vid svag signalstyrka, kan en riktantenn vara en lösning för att öka signalstyrkan. Riktantennen koncentrerar effekten i en viss riktning.

Antennvinst, gain = 8-15 dBi.

2.14.6 Riktantennen, typ parabol

Parabolantennen koncentrerar effekten i en viss riktning. Signalen speglas i parabolens yta.

För normala parabler ligger diametern på 40 cm till 180 cm. Antennvinst, gain = 15-30 dBi, beroende av diameter och aktuell våglängd. T.ex. en 40 cm parabolantenn för 2,4 GHz har en antennvinst på 17 dBi.

2.14.7 Antennkablar

Det finns flera typer av antennkablar för olika användningsområden.

Inom radio och mobiltelefoni används uteslutande koaxialkabel med impedansen 50 Ohm.

Vid lägre frekvenser, under 30 MHz, märks knappast någon skillnad mellan de olika kablarna vid korta längder. Men ju högre upp i frekvens man kommer är det viktigt att välja rätt kabel med omsorg. Vid frekvenser på GHz området är det en absolut nödvändighet att ha rätt kabel.

Detsamma gäller val av koaxialkontakter som skall ske med omsorg.

2.14.8 VSWR

Voltage Standing Wave Ratio, ståendevågförhållande, kvoten mellan inmatad effekt till antenn och reflekterad effekt tillbaka till sändaren. Betecknas också i vissa facklitteratur som SVF. Man skall alltid sträva efter så låg VSWR som möjligt. Den reflekterade effekten avgår som värme vid sändarens slutsteg. Mätning sker med särskild utrustning som kopplas mellan sändare och antenn.

VSWR	Utstrålad effekt	Reflekterad effekt
1,0	100 %	0 %
1,5	96 %	4 %
2,0	89 %	11 %
3,0	75 %	25 %

2.14.9 Antenn montage

Skillnaden mellan olika typer av antenner när de är nya är marginell jämfört med vad skillnaden kan bli efter ett antal års användning i hårt väder. Antenner som placeras på ställen där de kontinuerligt utsätts för solsken, regn, saltvatten, is eller kyla måste därför klara av dessa påfrestningar. Fukt kan göra att en isolator inte längre isolerar eller att ett avbrott eller kortslutning uppstår i antenn, kabel eller anslutning. Olika plaster och material används i antennkonstruktioner beroende på om antennen skall användas för inomhusbruk eller utomhus.

2.14.10 Stackning

Man kan stacka element för att erhålla mer antennvinst, gain. Varje fördubbling av antal element ger dubbelt så mycket antennvinst, dvs. 3 dB.

Stackning kan även användas för att styra huvudloben i en viss riktning eller olika riktningar genom att ändra fasningen vid matningen, (avancerat matningsnät).

2.15 Brus

En radiosignal utsätts för olika former av förvrängning och framför allt dämpning. Det är ofta en mycket svag signal som når mottagaren och det som ställer till problem är brus, som på olika sätt adderas till signalen. Det finns flera typer av brus:

- Termiskt brus
- Atmosfäriskt brus
- Kosmiskt brus
- Man-Made-Noise

2.16.1 Termiskt brus

I mottagaren brusar de elektroniska komponenterna så som motstånd, transistorer mm. Dessa ger upphov till störsignaler som adderas till den mottagna insignalen.

2.16.2 Atmosfäriskt brus

Atmosfäriskt brus orsakas främst av elektriska fenomen i atmosfären, t.ex. åskblixtar.

2.16.3 Kosmiskt brus

Från rymden infaller radiofrekvent strålning mot jorden, främst är det strålning från solen som ger problem.

2.16.4 Man-Made-Noise

Med Man-Made-Noise avses lokalt alstrat brus, som sker genom mänskliga aktiviteter. Vanligen är det elektrisk utrustning som stör i mottagarens närmiljö. Gnistbildning från tändsystem, motorer, reläer, datorer mm. Ett problem är frekvensstyrda fläktmotorer, dessa är ofta installerade på hustak vilket ger en stark störsignal i närområdet.

2.17 Diversitetsteknik

Fältstyrkan varierar från plats till plats beroende på fädning. Med diversitetsteknik kan fädningens inverkan minskas och man kan få en fullgod förbindelse utan avbrott.

- Rumsdiversitet
- Frekvensdiversitet
- Tidsdiversitet
- Polarisationsdiversitet

2.17.1 Rumsdiversitet

Vid mottagaren används två eller flera antenner som är monterade på ett avstånd ca 1-2 våglängder ifrån varandra. Genom detta erhålls en signal som är oberoende av varandra. Ingen effektförlust uppstår på sändarsidan eftersom tillämpningen sker helt på mottagarsidan.

2.17.2 Frekvensdiversitet

Sändaren använder två eller flera frekvenser för att överföra samma information. De olika frekvenserna måste vara tillräckligt åtskilda vilket leder till att det krävs mycket bandbredd. Metoden kräver också att två eller flera mottagare/sändare används.

2.17.3 Tidsdiversitet

Sändaren överför samma information i flera intervaller med tidsfördröjning. Realtids information kan ej överföras, utan tidsdiversitet lämpar sig bäst för datakommunikation med buffring.

2.17.4 Polarisationsdiversitet

Både vertikala och horisontella antenner används vid överföring. Sändareffekten delas mellan de två antennerna vilket ger en förlust på 3 dB i signaleffekt.

2.18 Digital modulation

I digitalmodulatorens skall den binära bitströmmen, dvs. den data som skall sändas, skall omvandlas till en form som möjliggör transmission på kanalen. Om överföringen skall ske på optiskfiber kan modulatorens bestå av en lysdiod som tänds och släcks av bitströmmen. För överföring med radio, krävs att signalen flyttas upp i frekvens.

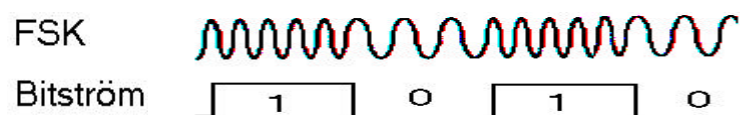
2.18.1 ASK, Amplitude Shift Keying

I ASK låter man bitströmmens "ettor" och "nollor" överföras med hjälp av bärvåg vars amplitud hoppar mellan två nivåer.



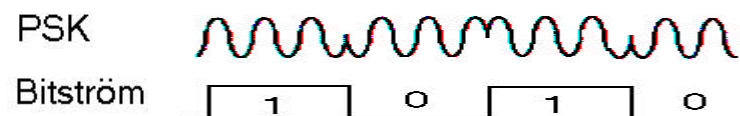
2.18.2 FSK, Frequency Shift Keying

I stället för att låta amplituden skifta mellan två nivåer kan den binära signalen representeras av två frekvenser.



2.18.3 PSK, Phase Shift Keying

I PSK låter man momentana fasen hoppa mellan två lägen för att representera den digitala signalen. Man kan använda flera olika antal faslägen t.ex. QPSK, Quadrature Phase Shift Keying där fyra faslägen används. QPSK förekommer mycket i moderna radio-kommunikations system.



2.19 Sändningstekniker

2.19.1 TDMA Time-division multiple access

Varje sändare tilldelas ett tidsintervall, time slot. Under intervallet kan sändaren utnyttja hela bandbredden. Tidsintervallen är mycket små för att minimera risken för fel inom ett tidsintervall. Normalt används TDMA när det finns en basstation, genom vilken all transmission styrs. Basstationen fördelar tidsintervall efter begäran från användaren. GSM-mobiltelefoni använder denna typ av tidsdelning av mediet.

2.19.2 FDMA Frequency-division multiple access

Det totala tilldelade frekvensbandet delas upp i delkanaler. Kanaler tilldelas sändare efter begäran och samma kanal används under hela sändningen av paketet. Tekniken används mest i radiosystem ihop med en basstation.

2.20 Bandspridningsteknik

Bandspridningsteknik fungerar så att informationen sprids över ett stort frekvensområde, avsevärt större än som behövs. Fördelen med detta system är att sannolikheten för den utsända signalen når mottagaren utan fel ökar. Dessutom försvåras avlyssning. Det finns två typer av bandspridningstekniker:

- Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS.
- Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS.

2.20.1 Frequency hopping spread spectrum, FHSS

Sändaren använder en frekvens för ett kort tidsintervall och hoppar sedan till en annan frekvens osv. Mönstret i vilket de olika frekvenserna används är slumpmässigt utvalt och måste vara känt av både sändare och mottagare. Även tidsintervallens längd mellan hoppen måste vara känt av sändare och mottagare. Detta medför hög säkerhet mot obehörigt intrång och avlyssning. Om ett stort antal kanaler och korta tidsintervall används, gör det möjligt att flera sändare kan använda samma frekvensband samtidigt utan störningar. Det förutsätter att de olika sändarna och mottagarna är konfigurerade med olika hoppsekvenser.

2.20.2 Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS.

Direct sequence spread spectrum genererar en redundant bitsekvens (pseudomandom binary sequence). Vanligtvis genereras minst 10 bitar för varje bit som ska sändas, men ju flera bitar som genereras desto säkrare är det att korrekt data kan detekteras, men detta sker på bekostnad av ökad bandbredd. Den data som skall sändas sammanfogas med sekvensen genom den logiska operatoren exklusivt eller XOR. Signalen som ska sändas upptar nu en större bandbredd än originalsignalens. Detta tillskott av redundanta bitar medför att felkorrigering kodning kan användas. Bara de mottagare som känner till det använda bitmönstret kan detektera signalen. Detta medför likasom FHSS en hög säkerhet mot obehörigt intrång och avlyssning.

2.21 Strålning

2.21.1 SSI, Statens strålskyddsinstitut

I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut som beskriver hur kunskapsläget om radio- och mikrovågsstrålning. Forskningsstudier pågår kring radiovågor, hittills hävdar de att gränser som finns satta är med god marginal.

2.21.2 Gränsvärden

I Sverige finns föreskrifter om arbete med radiofrekvent strålning och högfrekventa elektromagnetiska fält. Den gällande föreskriften, ASF 1987:2, är utgiven av Arbetsmiljöverket. Det finns en rekommendation från EU från 1999 om gränsvärden för allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält (0 Hz-300 GHz).

Gränsvärdet för allmänheten enligt SSI:

Frekvens	Strålningstäthet	Fältstyrka
900 MHz	4,5 W/m ²	41 V/m
1800 MHz	9 W/ m ²	58 V/m
2000 MHz	10 W/ m ²	61 V/m.

Samma värden anges också i rekommendationer från FN:s världshälsoorganisation WHO och ICNIRP, en oberoende internationell strålskyddskommission för icke-joniserande strålning.

2.21.3 SSI:s resultat

Enligt Statens strålskyddsinstitutet kommer gränsvärdena överskrids på enstaka meters avstånd rakt framför antennens strålande yta. I de fall då antennerna är placerade på master eller husfasader innebär detta att man normalt inte kan utsättas för nivåer över gränsvärdet. Om antennen är placerad på hustak så att t.ex. en sotare eller plåtslagare kan komma nära vid arbete på taket, så måste man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs i Arbetsmiljöverkets författning. På avstånd större än tiotal meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg. För en högt placerad antenn kan högsta värde på marknivå uppgå till ca en tiondel av gränsvärdet. I många fall där allmänheten varit oroad, har strålningsstyrkan varit mindre än en tusendel av gränsvärdena.

3 Datorkommunikation i nätverk

3.1 Introduktion

Det här kapitlet syftar till att ge en grundläggande förståelse för vilka olika typer av nätverk som existerar, vilka egenskaper dessa har och när de används. Dessutom redovisas olika standarder och standardiseringsorgan inom datornätverk.

3.2 Datakommunikationssystem

Idag används datorer i stort sett i alla sammanhang i vår vardag. Vi använder t.ex. datorn i hemmet, på kontor, banker, skolor och i industrin för en lång rad olika uppgifter.

Många datorer utför sina uppgifter på egen hand utan att behöva ha kontakt med omvärlden, men i många fall behöver de också kommunicera med andra datorer genom nätverk för att utföra sin uppgift. Syftet kan vara att t ex överföra filer från andra datorer, utbyta elektronisk post eller komma åt data och resurser på andra datorer.

3.3 Olika nätverkstyper för datakommunikation

Nätverk delas definitionsmässigt in i tre olika typer:

- LAN, Local Area Network.
- MAN, Metropolitan Area Network.
- WAN, Wide Area Network.

3.3.1 LAN

LAN kännetecknas av att det sällan sträcker sig utanför en och samma byggnad eller samling sammanhörande byggnader på en plats. Ett LAN ägs oftast av användaren, t.ex. kan det vara ett företag, en myndighet eller en organisation. Ett LAN breder ut sig över ett relativt begränsat område, typiskt avstånd några hundra meter. Det korta avståndet medger att dyra kabeltyper av hög kvalitet användas, vilket innebär att LAN får hög kapacitet, dvs. de kan överföra data snabbt.

3.3.2 MAN

MAN skiljer sig från LAN på så vis att det har en större geografisk utbredning. I ett MAN skall kunna kommunicera några kilometer. Som namnet antyder härrör en metropol, dvs. en storstad ihop med denna nätverkstyp.

3.3.3 WAN

WAN har en ännu större geografisk utbredning. I ett WAN ska kommunikation kunna ske över mycket stora avstånd. Utrustning i ett WAN är ofta ägd av utomstående. Med WAN kan ett företag med olika avdelningar utspridda på olika geografiskt spridda platser koppla ihop sig. Ett exempel på WAN är det nät som drivs av Swedish University Network (SUNET) och som breder ut sig över stora delar av Sverige och har till uppgift att koppla samman LAN vid olika högskolor och universitet i Sverige.

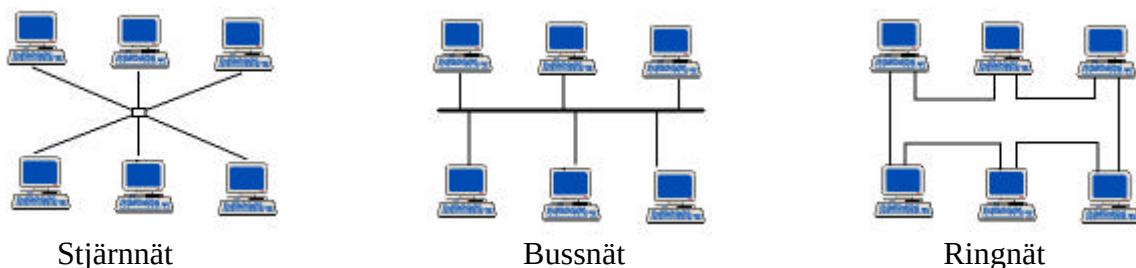
3.4 Internet

Sammankoppling av ett stort antal olika nätverk bildar globala informationsnät, internet. Dessa informationsnät kan ha många olika utseenden eftersom det finns många olika möjliga varianter att sammankoppla olika nätverk.

3.5 Nätverks topologi

Sättet att koppla ihop de olika enheter i ett lokalt nätverk kallas topologi. De olika enheterna kan vara, t.ex. datorer, skrivare, modem etc. Vilken topologi som används beror bland annat på vad nätet ska användas till och hur det ser ut där man ska installera det.

De tre vanligaste topologierna är:



3.5.1 Stjärnnät

Varje enhet på nätet är ansluten till en central sammanbindningspunkt, som antingen kan vara en server eller en annan nätkomponent, hubb, brygga. Stjärnnät är mycket säkert, eftersom en trasig kabel endast påverkar den enhet som använder kabeln. Om däremot centralenheten, hubben, går sönder slutar hela nätet att fungera, men om man har en centralenhet i reserv på hyllan är man mycket säker. Centralenheten tar emot paket från sändande dator och skickar sedan vidare det till de andra enheterna i nätet. Stjärnnät har god prestanda lokalt och är enkla att installera och mycket lätta att bygga ut, det är bara att dra ut en ny kabel till den nya datorn från centralen.

3.5.2 Bussnät

Nät som byggs upp enligt busstopologin använder en och samma kabel. Alla enheter delar på den gemensamma ledaren. Till den gemensamma ledaren kopplas sedan enheterna via korta avstickare till varje dator. Om en dator på bussen havererar kan de andra fortsätta att använda nätet. En enhet på nätet sänder ut ett paket (meddelande) på busskabeln, sedan kan alla andra enheter som är kopplade till kabeln "lyssna" om det kommer post. Bussen kan bara ha ett meddelande i sig åt gången för att det ska komma fram helt. För att dataöverföringen ska gå bra krävs således att bussen är ledig när sändningen påbörjas samt under hela sändningen. En nackdel med bussnät är att det har låg prestanda då antalet användare är stort, eftersom endast ett meddelande kan finnas i nätet åt gången.

3.5.3 Ringnät

I ett ringnät är som namnet antyder alla enheter anslutna till nätet efter varandra i en ring. Varje dator har två anslutningar, in och ut till nätverket. Den första dators utkabel blir nästa dators inkabel och den sista datorn kopplas slutligen ihop med den första. Bara en dator i taget har tillgång på meddelandet. När ett meddelande skickas, vandrar detta meddelande runt i ringen tills det når mottagaren. Det gör att man får en viss fördröjning på meddelandet i varje dator. Om en dator går sönder eller om en kabel mellan två datorer bryts, slutar hela nätet helt att fungera.

3.6 Standarder för nätverk

När det gäller anslutning av utrustning till publika nät såsom allmänna telenätet. Har internationella organisationer under en lång tid utvecklat standarder. Det har inneburit att utrustning från olika tillverkare som följt dessa standarder har kommit att bli kompatibla med varandra och användare har kunnat välja olika utrustning från en rad olika tillverkare.

Inom datorindustrin kom varje tillverkare kom med sin egen lösning. Det ledde till att de första kommunikationssystem oftast enbart kunde sammankopplas med tillverkarens egna utrustning. Andra mindre tillverkare fick anpassa sin utrustning, vilket kunde vara problematiskt eftersom nödvändiga specifikationer kanske inte var allmänt tillgängliga. Dessa tillverkarspecifika system kom att kallas slutna system.

Användare tvingades att välja ett leverantörsspecifikt system, detta förde med sig två nackdelar:

- Valet av leverantör var bindande inför framtiden vilket gjorde att valfriheten på sikt kraftigt begränsades.
- Risker att den typ av system som valts skulle försvinna från marknaden efter en tid, och det blev omöjligt att bygga ut eller uppgradera det inköpta systemet.

Följden blev att kunder enbart satsades på utrustning från etablerade företag med lång erfarenhet i branschen. Dock ökade behovet av att koppla ihop utrustning av olika ursprung, vilket ledde till att standarder och standardorgan för kommunikationssystem utvecklades.

3.7 Standardiseringsorgan

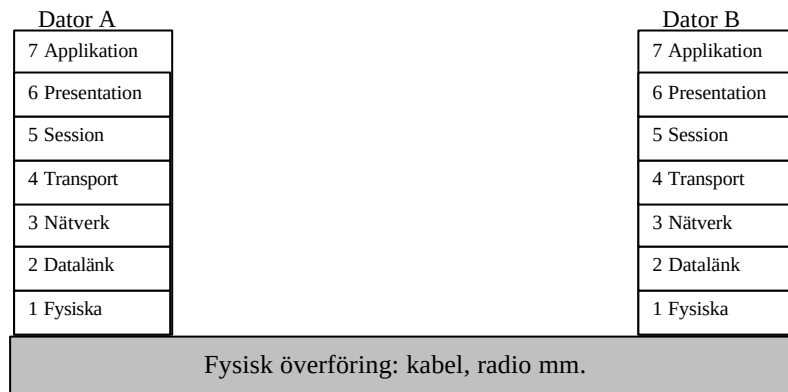
Betydelsefulla standardiseringsorgan i sammanhanget är:

- ISO, International Organization for Standardization. Den här kommittén har varit ansvarig för frambringandet av ISO referensmodellen för OSI (Open Systems Interconnection) och även framställandet av de olika protokollstandarder för varje lager i referensmodellen.
- CCITT, International Telegraph and Telephone Consultative Committee. De är delaktiga i första hand i utvecklingen och framställningen av standard för gränssnittsutrustning till publika telekommunikationsnätverk.
- IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. De är ansvariga för produktionsstandarden relaterat till LAN och för dessa som rör de fysiska MAC och LLC delar.
- ANSI, American National Standards Institute. Deras medlemmar är inblandade i utvecklingen av standarder till alla nivåer i ISO-referensmodellen.

3.8 OSI-modellen

OSI-modellen utvecklades av International Standard Organization, ISO.

Modellen syftar till att ge ett ramverk för utvecklandet av standarder inom området och omfattar hela den del av datorn som rör kommunikation med andra datorer. Målet med OSI-modellen är att vilken applikationsprocess som helst som befinner sig på en dator, som följer en viss uppsättning standarder, skall kunna kommunicera med en applikationsprocess på en annan dator, oberoende av typ och tillverkare.



Skikt 1: Fysiska skiktet

Definierar de fysiska kopplingarna mellan nätets kommunikationssystem. Standarder för kablar, kontakter, modulationsmetoder och spänningar.

Skikt 2: Datalänk

Styr åtkomsten i nätet. För t.ex. Ethernet infogas sändarens och mottagarens nätverkskorts-adresser till datapaketet. De format som datameddelandena skall ha anges här.

Skikt 3: Nätverk

Styr adressering och vägval för informationen i det fysiska nätverket. Nätstyrningen som innehåller överföringen av statusinformation till datorerna och styrningen av paketflödet.

Skikt 4: Transport

Styr på vilket sätt deltagare i nätet kopplas ihop och separeras. Bestämmer vilket protokoll som skall användas när data överförs mellan sändare och mottagare.

Skikt 5: Session

Definiera logiska uppkopplingen och dialogen som ska genomföras mellan sändare och mottagare. En av de uppgifter som hanteras i detta skikt är att hålla reda på adresser i nätet.

Skikt 6: Presentation

Definierar vilka koder som används i överföringen av data, här behandlas, komprimering och kryptering.

Skikt 7: Applikation

I applikationsskiktet definieras de nättillämpningar som styr t ex filhantering.

Koppling till användaren, här avgörs hur programmen visar den överförda informationen.

3.9 Nätverksprestanda

Det finns bl.a. tre mål vid design av nätverk som man bör tänka på:

- Ge högsta möjliga pålitlighet för att försäkra korrekt mottagning av data.
 - Se till att trafik i nätverket tar den väg som innebär lägst kostnad.
 - Se till att slutanvändaren får minsta fördröjning och genomströmning av data.
1. Pålitlighet innebär nätverkets förmåga att förmedla data från sändare till mottagare på ett korrekt sätt och även förmågan att rätta inträffade fel. Pålitlighet inkluderar också underhåll av systemet såsom att upptäcka fel, lokalisera dessa och isolera den felaktiga komponenten.
 2. Den lägsta kostnad innebär följande:
 - Minimera den faktiska längden av kanalen, vilket bl.a. innebär att dirigera trafik via så få olika komponenter som möjligt.
 - Välja den kanal som lämpar sig bäst för ett visst användningsområde, som t ex att sända data med låg prioritet över kanaler med låg hastighet och låg kostnad dvs. att inte använda dyra kanaler med hög hastighet i detta fall.
 3. Genomströmning innebär den mängd data som användaren kan sända över nätverket under en viss tid. Fördröjning betecknar den tid som förflyter från det att data skickats till dess att den anländer till målet. Det är ett önskvärt mål att genomströmningen är så hög som möjligt medan fördröjningstiden är så låg som möjligt.

3.10 Distribuerade system

Ett distribuerat system är en samling processorer som är sammanhängande genom ett nätverk. Dessa processorer kan vara enheter såsom nod, dator, server och client mm. I allmänhet är en värd, "server", en resurs som en annan användare, "client", på ett annat ställe kan använda. Syftet med ett distribuerat system är att ge användarna tillgång till de olika resurserna som systemet tillhandahåller. Exempel på resurser är hårdvara, såsom skrivare och scanner mm. och mjukvara, såsom filer och program.

3.11 Säkerhet

Datornätverk måste skyddas från oriktigt användande och intrång.

En säker loggin möjlighet kräver att användare identifierar sig genom att använda ett unikt inloggningsnamn och ett lösenord innan de får tillträde till systemet. Tillträdeskontroll tillåter en ägare av resurser att avgöra vem som får tillträde till resurserna och vad de får göra med dem.

3.12 Fysiska nättypen och accessmetoder

Trådbunden kommunikation:

- Kopparkabel för telefoni.
- Kopparkabel, kategori 5-kabel.
- Koaxialkabel för kabel-tv.
- Fiberoptisk kabel.
- Elnätet.

Trådlös kommunikation:

- Mobiltelefonsystem.
- WLAN.
- Digital radio.
- Satellitkommunikation.
- Digital TV.

3.13 Trådbunden kommunikation

3.13.1 Kopparkabel, telefonkabel

I princip alla hushåll och företag i Sverige har i dag kopparkabel, dvs. vanlig telefonkabel.

Till denna telefonkabel kan man koppla:

- Modem på maximalt 56 kbit/s vilket exempelvis möjliggör Internetanslutning.
- ISDN-anslutning innebär att överföringen blir digital. Man kan därmed öka kapaciteten. Ett vanligt abonnemang (ISDN Duo) kan omfatta två kanaler med vardera 64 kbit/s, tillsammans 128 kbit/s. Anslutning till Internet sker vanligen via en operatörs ISDN-pool.
- ADSL är en teknik som gör det möjligt att använda den befintliga telefonanslutningen för överföring av data med hög kapacitet. Överföringskapaciteten i riktning till användaren, kan vara upp till 2–3 Mbit/s och 150 kbit/s i riktningen från användaren. Dock med ett maximalt avstånd på 3-4 km till telestationen. ADSL-tekniken kräver att telefonväxlarna uppgraderas och att nät med hög kapacitet finns tillgängliga i televäxeln.

3.13.2 Kopparkabel, kategori 5-kabel

Fastighetsnät eller liknande för datakommunikation baserade på kategori 5-kabel. Som överföringsteknik används vanligen Ethernet. Symmetrisk kommunikation kan erhållas med hög kapacitet, vanligen 100 Mbit/s. Ny kabel och utrustning måste installeras i bostadshus, villaområden eller liknande.

3.13.3 Koaxialkabel, kabel-tv

I många hyreshus och bostadsområden finns lokala nät av koaxialkabel för kabel-tv installerade. Dessa befintliga kabel-tv nät kan användas för datakommunikation.

Med vissa ombyggnader i utrustningen kan maximala överföringskapaciteten bli 10 Mbit/s.

Den överföringsteknik som används är Ethernet, som vanligen utnyttjas i lokala nät.

Användaren måste dock i vissa fall dela tillgänglig kapacitet med andra användare anslutna till samma kabelsegment. I praktiken är kapaciteten lägre än vad som anges ovan. Vanligen garanterar kabel-tv-operatören en viss kapacitet per hushåll, t.ex. 512 kbit/s till användaren.

3.13.4 Fiberoptisk kabel

I Sverige är de flesta stamnäten samt stadsnäten uppbyggda med optiska fiberkablar. Jämfört med kopparbaserade förbindelser har den optiska fibern en låg signaldämpning. Fiber är f.n. det medium som har den klart största överföringskapaciteten. Dessutom utvecklas tekniken så att flera signaler (våglängder) samtidigt kan överföras per fiber. På detta sätt ökas överföringskapaciteten ytterligare. Användning av optiska fiberkablar i accessnät har dock ännu inte nått slutanvändaren i någon större utsträckning, bl.a. beroende på att kostnaden för anslutningsutrustningen på användarsidan ännu är för hög. Överföringskapaciteten är vanligen mellan 500 Mbit/s och 1 Gbit/s.

3.13.5 Elnätet

Elnätet kan vara ett tänkbart alternativt accessnät. Flera svenska aktörer testar på olika sätt elnätet för datakommunikation. Systemen har fortfarande problem med bl.a. störningar till övrig utrustning. Det har visat sig att datakommunikation via elnätet stör vanlig radiokommunikation där elkabeln utefter sin hela längd utgör en antenn.

3.14 Trådlös kommunikation

3.14.1 Mobiltelefonisystem

- GSM
GSM, Global System for Mobile communication, är den digitala standarden för mobila teletjänster upp till 9,6 kbit/s alt. 14,4 kbit/s. Vid kommunikation med GSM delar användarna som befinner sig i samma cell på tillgänglig kapacitet. dvs. bandbredd. Med användning av kretskopplad teknik (HSCSD, High Speed Circuit Switched Data Technology) uppnås maximalt 28,8 – 64 kbit/s.
- GPRS
GPRS, General Packet Radio System, är kommunikationen asymmetrisk. Teoretisk kapaciteten 56-115 kbit/s, men i praktiken beräknas kapaciteten i snitt till användaren att bli ca. 50 kbit/s, bl.a. beroende på antalet användare i respektive cell. Från användaren blir kapaciteten ca. 28 kbit/s.
- EDGE
EDGE, Enhanced Data Rates for GSM Evolution, beräknas kapaciteten att bli fyra gånger högre än vid GPRS vilket innebär att kapaciteten till användaren blir ca 200 kbit/s och från användaren ca 96 kbit/s.
- UMTS
UMTS, Universal Mobile Telecommunication System, är ett tredje generationens system för mobiltelefoni. Liksom vid GSM gäller vid UMTS att användarna som befinner sig i samma cell delar på tillgänglig bandbredd. Kapaciteten beräknas till att bli cirka 2 Mbit/s nära basstationen och genomsnittligt med ett rimligt antal användare beräknas kapaciteten till användaren att bli 144 – 384 kbit/s. Vid UMTS används ny teknik och mindre celler än vid GSM. En omfattande utbyggnad av accesspunkter måste göras för att få samma geografisk täckning som GSM.

3.14.2 WLAN

Wireless Local Area Network, trådlösa lokala nätverk.

Med tekniken kan man slippa dyrbara kabeldragningar, överkomma hinder i terrängen som försvårar eller omöjliggör kabeldragning, man kan enkelt ansluta en avsides byggnad till sitt befintliga nätverk. Ett trådlöst nätverk ger flexibilitet och man är inte längre bunden till en specifik plats, utan kan förflytta sig inom hela täckningsområdet t.ex. personalen på ett företag som alla kan använda bärbara arbetsstationer. Ett annat alternativ är Internetanslutning med hjälp av trådlöst nätverk. Denna lösning erbjuder t.ex. en bostadsförening, mindre by på landet, en enkel lösning vid utbyggnad av bredband. Inomhus är räckvidden upp till 120 meter och utomhus från ca 100 till 450 meter med enklare antenner. Om man använder riktantenner, vanligen parabolantenner, både för sändning och mottagning kan man uppnå en räckvidd på ca 10 km. Frekvensen för WLAN är 2,4 GHz och tekniken är licensfri, var och en äger rätt att bygga ett eget WLAN. I detta kompendium tas WLAN upp ingående i kapitel 4.

3.14.3 Digital Audio Broadcasting (DAB)

Broadcasting anger att det handlar om utsändning från en punkt till en mängd mottagare. DAB är ett system för utsändning av digital rundradio. DAB är i sig ett enkelriktat system. Genom ihopkoppling med exempelvis vanlig telefon eller mobiltelefon erhålls duplex. Hög kapacitet i utsändningsriktningen, medan returkanalen har lägre kapacitet. DAB har en bandbredd på 1,28 Mbit/s per kanal som fördelas på ett antal användare.

3.14.4 Satellitkommunikation

Den omedelbara fördelen med satellitsystem är att de i många fall kan ge en global täckning. I Sverige finns nu accesstjänster för anslutning till Internet där kapaciteten till användaren är 200 – 400 kbit/s. Liksom för DAB används telefonnätet som retur kanal.

3.14.5 Markbundet nät för digital-tv

Teracom bygger ut marksänd digital tv vilket planeras att bli ett rikstäckande nät. Det finns nu drygt 100 noder över hela landet. Nätet är ett radiolänknät uppbyggt med SDH-teknik. Digital-tv-näten är främst avsedda för tv-sändningar, men rent teoretiskt kan kapaciteten för såväl för tv-sändning och Internetaccess användas samtidigt. Genom ihopkoppling med exempelvis vanlig telefon eller mobiltelefon erhålls duplex.

4 Wireless Local Area Network

4.1 Introduktion

Det här kapitlet syftar till att ge kunskap om WLAN, Wireless Local Area Network, trådlösa lokala nätverk. Även redovisa grundläggande byggnadsprinciper för WLAN och system samt tekniker enligt standarden IEEE 802.11b.

4.2 WLAN

Wireless Local Area Network, trådlösa lokala nätverk. Med denna teknik kan man slippa dyrbara kabeldragningar, överkomma hinder i terrängen som försvårar eller omöjliggör kabeldragning, ansluta en avsides byggnad inom t.ex. ett Campus.

Ett trådlöst nätverk ger flexibilitet och man är inte längre bunden till en specifik plats, utan kan förflytta sig inom hela täckningsområdet t.ex. bärbara arbetsstationer.

Ett annat alternativ är Internetanslutning med trådlöst nätverk. Denna lösning erbjuder t.ex. en bostadsförening, mindre by på landet, enkel lösning vid utbyggnad bredband. Genom att bygga en basstation på en centralplats, det kan vara en högre byggnad, kyrka, silo osv., sedan kan varje användare rikta sina antenner mot basstationen. Det som framför allt skiljer ett WLAN från ett konventionellt LAN är det att i ett trådlöst LAN så går datatrafiken via radiovågor istället för genom kablar. Ett särskilt nätverkskort med tillhörande antenn installeras i de datorer som ska ingå i nätverket. Det finns kort för stationära datorer, vilka är av ISA/PCI standard, och för bärbara datorer finns kort enligt standarden PCMCIA, personal computer memory card international association För att förbättra täckningen kan man montera externa antenner enligt tillverkarnas råd. Ett trådlöst LAN fungerar genom att man placerar ut sändare på strategiska platser i lokalerna. Sedan kan man använda datorerna var som helst på arbetsplatsen. Har man ett WLAN-kort i sin bärbara pc kan man använda detta både på arbetet / skolan och i sitt lilla privata nätverk hemma. Mycket enkelt att sitta i tv-soffan ihop med övriga familjen och samtidigt läsa sin e-post. Basstationen dvs. huvudstationen även kallad accesspunkten, AP, det är mellanliggande enhet som kopplar samman ett antal datorer i ett WLAN med det vanliga nätverket. Nätverkets räckvidd och bandbredd påverkas av hur lokalerna ser ut. En stark signal behövs för att överföringskapaciteten skall vara maximal, vid svagare signalförhållande minskar överföringskapaciteten automatiskt.



Bild: PCMCIA



Bild: Instickskort PCI/ISA

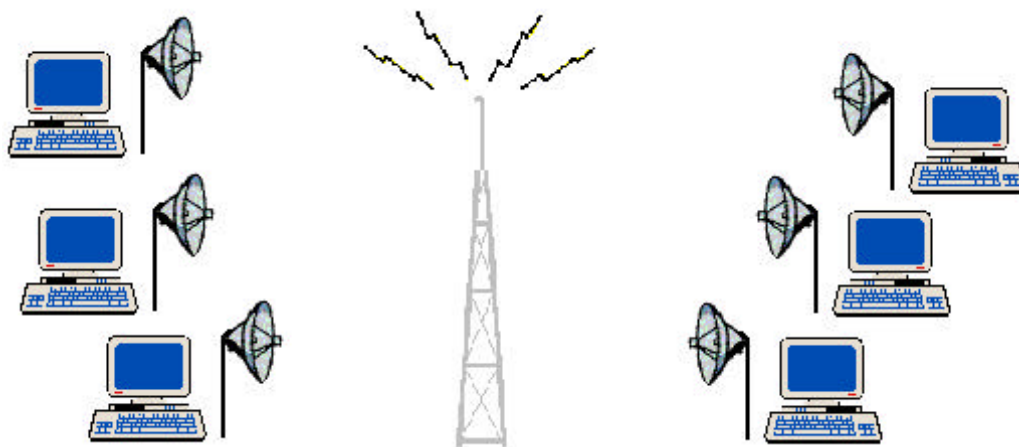
4.3 Byggnations principer för WLAN

4.3.1 Point-to-point



Point-to-point är ett radionät som används för sammankoppling av två nät eller en länk mellan två punkter t.ex. anslutning för en avsides byggnad. Riktantenner används uteslutande vid denna typ av nät.

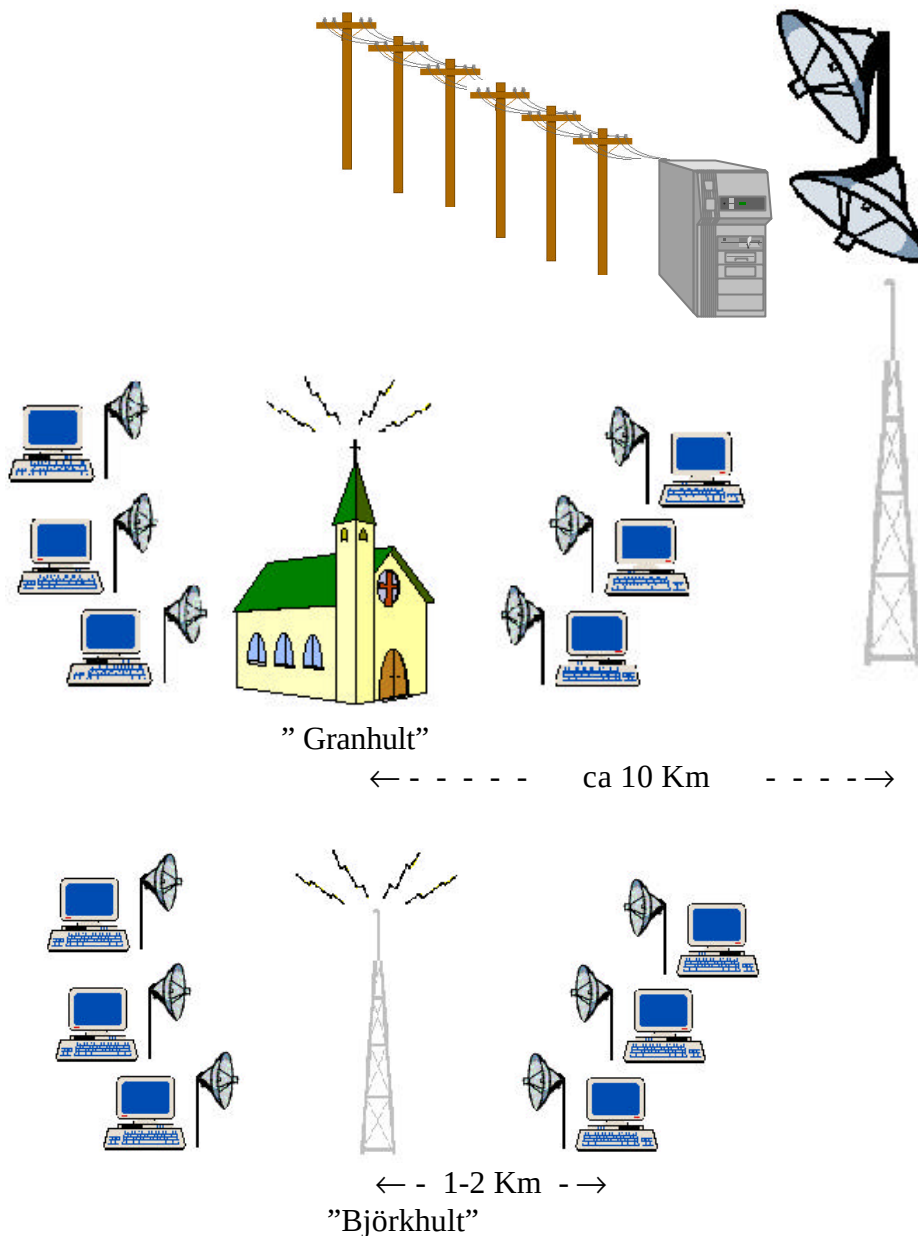
4.3.2 Point-to-multipoint



Point-to-multipoint är en teknik som lämpar sig för LAN och liknar ett vanligt trådbundet nätverk, Internetanslutning t.ex. en bostadsförening. Här används rundstrålande antenner och det är en stor fördel om alla klienter i nätverket hör varandra, så det ej uppstår onödiga omsändningar. Om man kompenserar ett längre avstånd med en antenn med högre antennvinst, gain, kan man ha ett längre avstånd mellan sändare och mottagare, men samtidigt "hör man mindre" av andra användare i nätet eftersom man får en smalare antennlob. Accessmetoden CSMA/CA bygger på att alla stationer hör varandra och väntar med att sända när någon annan använder etern. Denna metod fungerar inte om alla använder antenner med hög antennvinst, gain.

4.4 Bredband till landsbygden

Förslag på Internet till landsbygden "bredband åt alla" med hjälp av radiolan.



Ett förslag på Internetanslutning med hjälp av trådlöst nätverk. Där det finns befintlig accesspunkt till Internet, installeras en större basstation som i sin tur förmedlar datatrafiken vidare till dom två byarna. Denna lösning erbjuder en mindre by på landet en enkel lösning vid utbyggnad bredband. Genom att bygga en basstation på en central plats, det kan vara en högre byggnad, kyrka eller hög fodersilo och sedan kan varje användare rikta sina antenner mot basstationen. Saknas någon lämplig byggnad, kan en mindre mast uppföras, huvudsaken är att man uppnår fri sikt mellan sändare och mottagare.

4.5 IEEE 802.11b

IEEE 802.11b är en standard för radiolan, WLAN, utgiven i juni 1997 av IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers. Syftet med standarden är att få en global standard för radioutrustning och nätverk som utnyttjar det olicensierade ISM-bandet, industrial, scientific medical bandet, 2.4 GHz. Standarden omfattar specifikationer för det fysiska lagret samt MAC lagret. Max uteffekt för WLAN är 100 mW EIRP, utstrålad effekt från antenn, det vill säga att man måste ta hänsyn till antennvinsten.

Inomhus är räckvidden upp till 120 meter och utomhus från ca 100 till 450 meter med enklare antenner. Om man använder riktantenner, vanligen parabolantenner, både för sändning och mottagning kan man uppnå en räckvidd på ca 10 Km. Inom IEEE 802.11b har man en teknik som kallas för CSMA/CA. Det som skiljer den här tekniken från Ethernets CSMA/CD är att man här både kan upptäcka kollisioner på nätet och undvika dem. Hos IEEE 802.11b finns även funktioner som heter RTS: Request To Send och CTS: Clear To Send. Om en dator vill sända måste den göra en förfrågan och sedan få klartecken innan den kan sända. Det här är en säkerhet för att undvika att en tredje dator kommer in och stör informationsutbytet mellan två datorer.

4.6 RTS & CTS

Genom att sändaren skickar ut RTS, request to send och mottagarestationen svarar med CTS, clear to send reserveras kanalen för den kommande informationspaketen som skall sändas. Detta medför att risken för kollisioner minskar och man undviker att en tredje dator kommer in och stör trafiken mellan sändare och mottagare. Man kan kalla det för en handskakningsprocedur i flera steg. En sändaren skickar först en kontrollsekvens, RTS, med begäran om att få sända informationspaket innehållande destinationsadressen, paket längd och avsändarens adress till mottagaren. Om den tilltänkta mottagaren mottager RTS och är redo att ta emot paketet, skickar den ett svarsmeddelande, CTS. När sändaren har mottagit CTS kan den skicka hela informationspaketet. Får sändaren inget CTS, antas det ha uppstått en kollision och sändaren försöker sända RTS igen. När informationspaketet mottagits korrekt svarar mottagaren med en positiv bekräftelse, ACK, acknowledgement. Skulle hela paketet däremot inte mottagas korrekt, skickas en negativ bekräftelse, NAK, negative acknowledgement, till sändaren, varefter sändaren försöker igen. Skulle mottagaren av någon anledning vara upptagen och inte kunna ta emot paketet svarar denne med ett upptagetmeddelande, busy och sändaren får försöka igen genom att sända ny RTS. Dock ger denna teknik fördröjning och den faktiska överföringskapaciteten minskar eftersom dessa två kontrollpaket alltid skickas i början, även vid mindre informationspaket och ökar belastningen i nätet. RTS och CTS funktionen kan stängas av eller att RTS/CTS blir aktiverade vid en viss inställt paketstorlek.

4.7 Bandspridningsteknik

IEEE802.11b definierar två olika sändnings tekniker av typen bredbandspridning i det fysiska lagret för radiokommunikation. Bandspridningsteknik fungerar så att informationen sprids över ett stort frekvensområde, avsevärt större än som behövs. Fördelen med detta system är att sannolikheten för den utsända signalen når mottagaren utan fel ökar. Dessutom försvåras avlyssning. Det finns två typer av bandspridningstekniker som används inom WLAN:

- Frequency Hopping Spread Spectrum, FHSS.
- Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS.

4.7.1 DSSS, Direct Sequence Spread Spectrum

Direct sequence spread spectrum genererar en redundant bitsekvens. Vanligtvis genereras flera bitar för varje bit som ska sändas, men ju längre sekvens som genereras desto säkrare är det att korrekt data kan detekteras, men detta sker på bekostnad av ökad bandbredd. Den data som skall sändas sammanfogas med den genererade sekvensen genom den logiska operatören exklusivt eller XOR. Signalen som ska sändas upptar nu en större bandbredd än originalsignalens. Detta tillskott av redundanta bitar medför att felkorrigering kodning kan användas. Bara de mottagare som känner till det använda bitmönstret kan detekterat signalen. För WLAN innebär metoden att varje bit, innan den överförs, moduleras med en 11 bits kod (chipping code). Modulationsmetoden är PSK (Phase Shift Keying) och mottagaren har en "nyckel" som gör att den kan återskapa den ursprungliga signalen. Ju längre koden är, dess större är sannolikheten att ursprunglig data återfås, dock på bekostnad av ökad bandbredd (i frekvens). Detta medför en hög säkerhet mot obehörigt intrång och avlyssning.

Direct Sequence Spread Spectrum är indelat i kanaler enligt följande:

Kanal	Mittfrekvens GHz.
1	2,412
2	2,417
3	2,422
4	2,427
5	2,432
6	2,437
7	2,442
8	2,447
9	2,452
10	2,457
11	2,462
12	2,467
13	2,472

Med DSSS ges möjlighet att överföra max 11 Mbit/s med automatisk sänkning av dataöverföringen till 5,5, 2 eller 1 Mbit/s vid lägre signalstyrka.

Följande signalnivåer gäller för ett WLAN-kort från tillverkaren Lucent Technologies.

Dessa signalnivåer representerar även konkurrerande WLAN-korts prestanda.

-82 dBm	11 Mbit/s
-87 dBm	5,5 Mbit/s
-90 dBm	2 Mbit/s
-94 dBm	1 Mbit/s

4.7.2 FHSS, Frequency Hopping Spread Spectrum

Sändaren använder en frekvens för ett kort tidsintervall och hoppar sedan till en annan frekvens osv. Mönstret i vilket de olika frekvenserna används är slumpmässigt utvalt och måste vara känd av både sändare och mottagare. Även tidsintervallens längd mellan hoppen måste vara känd av sändare och mottagare. Detta medför hög säkerhet mot obehörigt intrång och avlyssning. Om ett stort antal kanaler och korta tidsintervall används, gör det möjligt att flera sändare kan använda samma frekvensband samtidigt utan störningspåverkan. Det förutsätter att de olika sändarna och mottagarna är konfigurerade med olika hoppsekvenser. Sändaren konverterar dataströmmen till en "symbolström" där varje symbol representerar en eller fler databitar. Modulationsmetoden är FSK, Frequency Shift Keying. Med FHSS kan man överföra 1 - 2 Mbit/s. Frekvenshoppningen sker om 80 kanaler inom 2,400-2,484 GHz. Varje kanal används i 100 ms, varav 80 ms är sändningstid. En fördel mot DSSS är att FHSS klarar bättre ett större antal användare. Dock med lägre överföringskapacitet maximalt 2 Mbit/s, som kan jämföras mot DSSS maximala 11 Mbit/s.

Följande signalnivåer gäller för ett WLAN-kort från tillverkaren Breeze Wireless Communications Ltd.

Dessa signalnivåer representerar även konkurrerande WLAN-korts prestanda.

-75 dBm 2 Mbit/s

-82 dBm 1 Mbit/s

4.8 Kompabilitet

Ett problem är att dessa två tekniker ej kan användas ihop, varken i samma nät eller inom samma täckningsområde för radiovågorna. Signalerna kommer att störa ut varandra och hastigheterna i nätet sjunker dramatiskt. FHSS, frequency hopping spread spectrum har en överföringskapacitet 1- 2 Mbit/s. Detta är en mycket robust teknik som är tolerant mot störningar och man kan i praktiken ha ca 15 clinter i samma accesspunkt.

DSSS, direct sequence spread spectrum använder en av 13 kanaler (väljs av användaren). Varje kanal är 24 MHz bred och man kan således använda tre helt icke-överlappade kanaler i frekvensbandet t.ex. kanal 1, 5, 9. Överföringskapacitet upp till 11 Mbit/s med möjlighet att automatiskt gå ned i hastighet till 1, 2 resp. 5.5 Mbit/s om signalstyrkan sjunker.

DSSS är den helt dominerande tekniken på ny utrustning, ett stort utbud med lägre pris.

Det är DSSS tekniken som märks med Wi-Fi logotypen. Ett råd som kanske kan vara svårt att följa, men försök att köpa utrustning av samma tillverkare då kan man vara mer säker på att dessa fungerar ihop. Ett annat bra råd är att välja Wi-Fi märkt utrustning.

4.9 Wi-Fi

En standard i standarden kan man kalla Wi-Fi, dvs. en märkningen av produkter för WLAN. Det har varit stora problem med att blanda utrustning från olika tillverkare inom WLAN.

För att verkligen veta att utrustningen uppfyller standarden IEEE 802.11b, har de företag som jobbar med produktutveckling runt standarden skapat en intresseorganisation, WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Produkterna testas och certifieras innan Wi-Fi logotypen får användas. Wi-Fi står för Wireless Fidelity, dvs. trådlös trohet.

Utrustning märkt med logotypen Wi-Fi, vet man att utrustningen fungerar ihop med andra.



4.10 Kryptering

En nackdel med WLAN är att de är lätta att avlyssna, jämfört med vanligt kabelnätverk. Detta medför att känslig information kan spridas till obehöriga. För att skydda sig bör man använda sig av kryptering. Dock har WLAN mycket dålig säkerhet, visligen finns det krypteringsfunktioner. WLAN använder sig av ett kryptosystem som togs fram samtidigt som standarden IEEE 802.11b i juni 1997, dvs. krypteringssystemet är några år gammalt. Krypteringssystemet går under namnet WEP, Wired Equivalent Privacy. WEP bygger på en 40-bitars nyckel och algoritmen är RC4 från RSA Data Security, Inc. WEP är ett symmetriskt kryptosystem dvs. som använder sig av samma nyckel för kryptering och dekryptering.

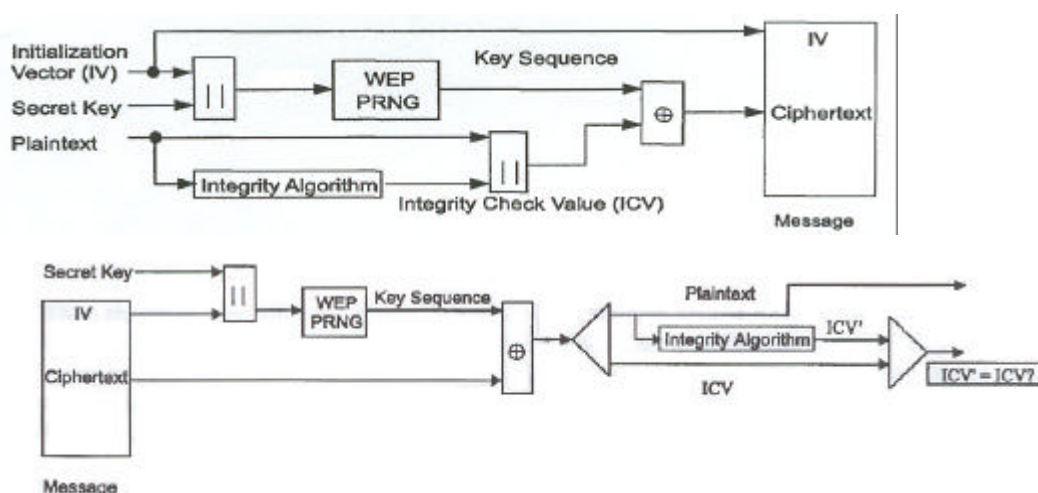


Bild: Blockschema över kryptering och dekryptering i WLAN enligt standarden IEEE 802.11b.

källa: Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc, (1997). IEEE Std 802.11-1997. ISBN 1-55937-935-9. New York, USA.

Men man får numera kalla krypteringen för svag och som regel används sällan kryptering. Att krypteringsfunktionen inte används, kan beror på att den är ej aktiverad vid leverans från fabriken. Det är viktigt att man nog överväger riskerna och gör en analys vad som kommer att skickas via WLAN och vilket hot detta kan ge användaren eller företaget. Ett hinder för att få högre säkerhet har varit att U.S.A har haft exportförbud på kryptosystem över 40 bitars nyckellängd. Tillverkare är medveten om den låga säkerheten och troligen kommer en ny standard med högre säkerhet för WLAN.

Det finns tillverkare som har krypteringssystem med 128-bitars nyckel på sina WLAN produkter. Men dessa följer inte någon fastställd standard, vilket kan medföra att det kan uppstå problem om man försöker blanda utrustning från flera tillverkare.

4.11 Avbrott

Vid användning av bärbara arbetsstationer förekommer fädnings, fältstyrkan varierar från plats till plats beroende på avskärmning och reflexer. Dämpning av signalen varierar kraftigt beroende på material och konstruktion i byggnader. Ibland kan man tappa förbindelsen helt med övriga nätet. Detta kan leda till att förbindelsen mellan användare och server bryts och då kan en annan dator, användare, komma in och ta den andres identitet. Detta förutsätter en tredje person har uppsått att komma in på nätverket och har ändrat sin identitet avsiktligt.

4.12 Strålning

En förmåga med mikrovågor (2,4 GHz) är att de värmer biologisk materia. Det är just denna förmåga man utnyttjar i mikrovågsugnar. I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut, SSI, som beskriver kunskapsläget om radio- och mikrovågsstrålning. SSI redovisar regelbundet forskningsstudier kring radiovågor, hittills hävdar SSI att de gränsvärden som finns satta är med godmarginal under de energistyrkor som har visat sig skadliga för människor. Enligt SSI kan gränsvärdena överskrids rakt framför antennens strålande yta. I de fall då antennerna är placerade på master eller husfasader innebär detta att man normalt inte kan utsättas för nivåer över gränsvärdet. Om antennen är placerad på hustak så att t.ex. en sotare eller plåtslagare kan komma nära vid arbete på taket, så måste man vidta de försiktighetsåtgärder som krävs i Arbetsmiljöverkets författning. På avstånd större än tiotal meter från antennerna är strålningsstyrkan mycket låg. För en högt placerad antenn kan högsta värde på marknivå uppgå till ca en tiondel av gränsvärdet. Detta gäller större länkantennor och inte för inomhus antenner, där dessa är tillverkade för att klara godkända gränsvärden .

4.13 Adressering

Man använder sig av MAC-adresser i WLAN och de olika enheterna lär sig varandras adresser allt efter de olika enheterna dyker upp eller försvinner. Bygger på samma teknik som i ett vanligt trådbundet nätverk, Ethernet. Man kan styra trafiken och återkomst till nätet med MAC-adressfilter för att begränsa och kontrollera behörigheten. Det blir dock stor arbetsbelastning för systemadministratören med uppdatering vid stora och komplexa nät.

4.14 Interferens

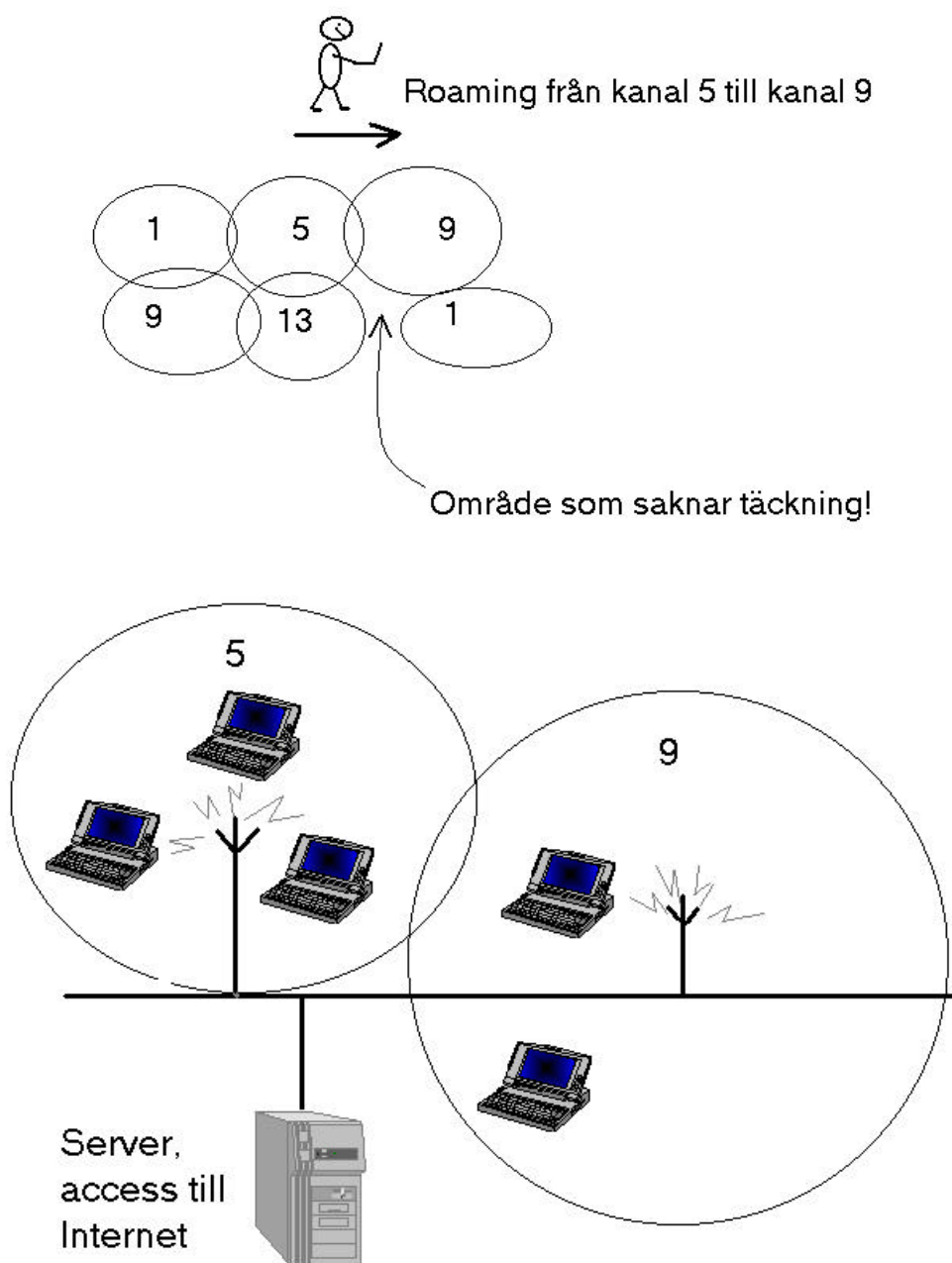
WLAN enligt IEEE 802.11b sänder på frekvensbandet 2,4 GHz. Detta frekvensband är ett så kallat ISM-band, Industrial Scientific Medical, det innebär att det ett fritt band att använda, dock måste man följa lagar och föreskrifter enligt PTS, Post och Telestyrelsens anvisningar. Genom att det är ett ISM-band kan man få ”grannar” som stör dvs. närliggande andra stationer som ger interferens och störningar. Det kan vara mikrovågsugnar som arbetar på 2,4 GHz bandet. När dessa används, ger det en förhöjd brusnivå och det kan påverka negativt för ett inomhusnät. Även dom populära Bluetooth produkterna använder sig av samma ISM-band. Det har visat sig att Bluetooth klarar bättre av störningarna från IEEE 802.11b, tack vare Bluetooth’s sändningsteknik med mycket snabba frekvenshoppningar. Det förekommer även ljudanläggning, trådlösa hörlurar mm. som använder detta band. Även din granne eller företaget rakt över gatan kan skaffa WLAN av samma tillverkare som ni redan har, detta kan ge stora problem med störningar och detta medför att överföringskapaciteten minskar. Det är upp till användarna att komma överens i denna typ av situation och försöka dela upp kanalerna mellan sig, båda har lika stor rätt att använda WLAN eftersom det är fritt.

4.15 Nätets täckning

Den sträcka över vilken radiovågor kan kommunicera är beroende av sändarens styrka och prestanda för mottagaren, men även den miljö i vilken nätet befinner sig. I en inomhusmiljö finns en mängd föremål, så som betongväggar, armeringsjärn mm. Även om radiovågor kan gå igenom väggar så försvagas signalers styrka avsevärt och systemets räckvidd, d.v.s. nätets täckning, påverkas negativt. Nätets täckning kan ökas genom att den tillgängliga bandbredden delas i kanaler, vilka sedan delas ut till olika fysiska områden, celler.

4.16 Frekvensuppdelning i Celler och Roaming

Nätverkets räckvidd kan utökas genom att nätet delas in i celler och sedan används tekniken roaming för att automatiskt byta till den sändaren som ger starkast signal. Denna tekniken är uppbyggd på samma sätt som mobiltelefonnät. En cell är ett begränsat fysiskt område inom vilket ett antal trådlösa komponenter kan kommunicera. Närliggande accesspunkter använder olika kanaler i respektive cell. Man försöker att få celler att överlappa varandra lite för att åstadkomma full geografisktäckning för nätet, det vill säga att det var som helst inom nätverkets område skall gå att upprätta kontakt med en accesspunkt. Detta är inte alltid möjligt, utan det kan uppstå små områden som saknar täckning. För att avhjälpa detta är det bra och ta hjälp av fackman eller återförsäljare för projektering.



4.17 Användningsområden

- Ett exempel där WLAN kan användas är sjukhus där läkare och personal förflyttar sig ofta från plats till plats. Tanken kan vara att läkarna ständigt bär med sig sin egen arbetsstation i form av t.ex. en bärbar dator, och samtidigt är uppkopplade mot det lokala nätet för att ladda ned patientjournalen eller röntgenbilder (är nu mera i digitala format).
- Ett annat exempel kan vara skolor där elever och lärare får en större flexibilitet genom att installera ett WLAN. Man kan minska ned på antalet datasalar och istället låt elever hyra eller låna en bärbar PC och sedan installerar man ”skrivardepåer”, där eleven kan skriva ut sitt arbete. Vid en föreläsning eller en konferens kan man enkelt kopplas in på ett gemensamt nätverk. Där man får tillgång till aktuell information och OH-bilder som kan laddas ned till deltagaren.
- WLAN utomhus erbjuder t.ex. en bostadsförening, mindre by på landet, enkel lösning vid utbyggnad av bredband. Genom att bygga en basstation på en central plats, det kan vara en högre byggnad, kyrka eller silo, sedan kan varje användare rikta sina antenner mot basstationen.
- En annan anledning till att man väljer att bygga ett WLAN kan vara att man tänker göra en tillfällig installation eller man inte önskar borra hål för kabeldragning i ett gammalt kulturhus.
- Ett användningsområde som använder WLAN redan är inom lagerhantering, där truckar behöver ha kontakt med det fasta nätverket för t.ex. få körorder, information om hyllnummer, etc.
- Där terrängen är otillgänglig, t.ex. en länk över en sjö kan det också vara fördelaktigt att använda sig av ett WLAN.
- För fritidsbåtar i en gästhamn som kan få access till Internet och läsa e-posten.
- Man kan tänka sig att en större bensinmackskedja inför publika radiositer, dessa kallas även för ”hotspot”, där man kan stanna till med sin bil och koppla upp sig mot Internet för att läsa sin e-post. Likaså för caféer, tåg, flygplaster och hotell osv. När det gäller hotell och flygplatser har Telia börjat med publika radiositer med sin tjänst HomeRun, vilket kommer att behandlas längre fram i rapporten.

4.18 Publika Radioaccess Punkter

Runt om i landet byggs det publika radiositer för WLAN. Det är olika nätoperatörer som erbjuder access till Internet. Det finns både affärsdrivande t.ex. Telia Homerun och ideella organisationer som t.ex. Elektrosmog. Troligen kommer flera aktörer in på marknaden.

4.18.1 Telia HomeRun

På flyplatser och hotell har Telia låtit bygga upp lokala WLAN nät.

Med sitt WLAN-kort i bärbara PC'n går det alldeles utmärkt att ha tillgång till Internet när man t.ex. är ute på affärsresa. Man tecknar ett abonnemang hos Telia HomeRun och får ett lösenord samt användaridentitet. Sedan kan man logga in på någon av HomeRun's accesspunkter (antal ca.15000) runt om i Sverige. Telia HomeRUN har samarbetsavtal med andra operatörer i Europa och U.S.A som gör det möjligt att få access utomland. Det är bara att hålla utskick efter "Telia Homerun's logotyp" på resan.



Med Telia HomeRun abonnemang kommer uppkopplingen att gå mycket snabbt i jämförelse med modem och överföringshastigheten är upp till 11 MBit/s. Har man tänkt sig att använda tjänsten HomeRun skall man se till att köpa WLAN kort med märkningen Wi-Fi.

Enligt information av Telia finns HomeRun access på dessa platser i Växjö 2002.

- Elite Stadshotellet
- First Hotel Cardinal
- Hotell Teaterparken
- Växjö Flygplats

4.18.2 Elektrosmog

Elektrosmog är en organisation som består av privatpersoner. Dessa har WLAN som intresse och deras önskan är att alla som har ett WLAN med access mot Internet skall öppna detta fritt utan ekonomiskt vinstsyfte. Säkerligen lär detta skapa problem med säkerhet och troligen bli det problem för den personen som tillhandahåller (upplåter till andra) access mot Internet. Det är viktigt att undersöka sina abonnemangsvillkor, innan man öppnar upp sitt WLAN till allmänheten.

4.19 EIRP-Effekt

Ett krav på det licensfria frekvensbandet 2.4 GHz är att uteffekten får vara högst 100 mW EIRP, dvs. utstrålad effekt från antenn. 100 mW motsvara 20 dBm.

Är det så att man byter antenn t.ex. från en dipolantenn till en parabolantenn, måste man på något sätt kontrollera genom mätning eller beräkning att man inte överskrider maximal effekt. När det gäller mätning är detta en mycket avancerad procedur med dyrbar utrustning.

Beräkning är den vanligaste metoden och kan göras med enklare datorprogram som finns att få från återförsäljare. Effekt mäts vanligen i watt (W), dock vid beräkning är det bättre att använda enheten dBm.

mW	dBm
1	0
2	3
3,2	5
4	6
5	7
10	10
100	20
1000	30

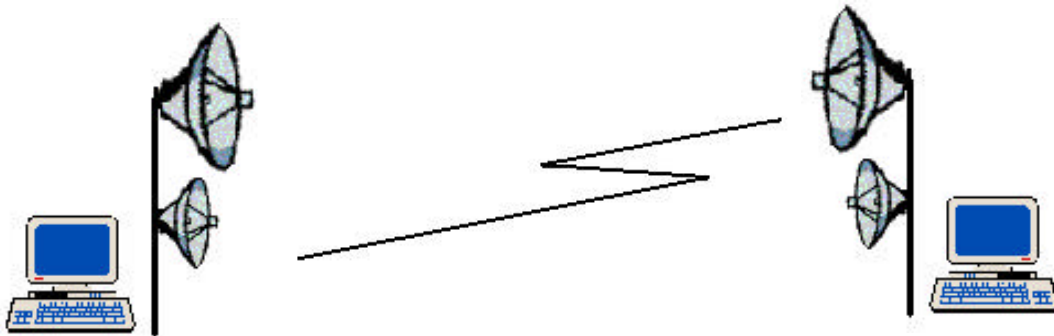
Maximal uteffekten kan beräknas som kortets uteffekt – total kabeldämpning + antenngain. För ett WLAN kort med 15 dBm ger detta: $(15 - 0.7 - 3.3 + 9 = 20 \text{ dbm})$.

$15 \text{ dBm} - \text{pigtailadapter } 0.7 \text{ dBm} - \text{kabel } 3.3 \text{ dB} + \text{antenn } 9 \text{ dBi} = 20 \text{ dBm}$.

Anm. Pigtail är en mjuk adapterkabel för att konvertera till den styva koaxialkabeln som ger kontakt övergång mellan SMA < > BNC eller N-kontakt.

Visar beräkning att uteffekten blir över 100 mW (20 dBm) måste man sänka kortets uteffekt, (mjukvara setup). I en del litteratur kan man läsa att man blir rekommenderad "skarva" på några extra meter med koaxialkabel för att på så sätt öka totala dämpningen. Detta är helt att förkastligt!. Det är så att den mottagna signalen dämpas lika mycket och där igenom minskas den totala hörbarheten dvs. nätets täckning minskar. Är man osäker är det bäst att ta hjälp av fackman eller återförsäljare för projektering.

4.20 Länk med "Duo Antenn"



Man kan förbättra mottagarens förmåga att ta emot en svag signal genom att ansluta en extra antenn med mycket stor antennvinst, gain t.ex. en stor parabolantenn till mottagarens ingång. Till sändaren ansluter man en mindre antenn, beroende på beräkningen ovan med maximal uteffekt, 100 mW EIRP. Detta kräver att WLAN-kortet har två anslutningskontakter, en för sändning och en anslutningskontakt för mottagning. Denna teknik med två antenner, används vid punkt till punkt förbindelse.

4.21 Nätverksbelastning

Den belastning som nätverket ska utsättas för i fråga om datamängder och antalet inkopplade datorer är en mycket viktig faktor vid konfigurering av WLAN. Ju mer trafik varje användare förväntas generera desto färre datorer kan nätverket hantera tillfredsställande. Det är klokt att i förväg testa ett WLAN för att avgöra det maximala och optimala antalet datorer för varje enskild användningssituation. Det förekommer skillnader mellan olika användare, och dess syfte. Skall nätet användas av kontornspersonal med e-post osv. eller av skolungdom vid ett Campus, med trolig nedladdning av större MP3 och DVD filer.

4.22 Transmission- och propageringsdröjsmål

- Den tid det tar att modulera och sända en datamängd kallas för transmissionsdröjsmål.
- Den tid det tar för datasignaler att propagera över mediet kallas för propageringsdröjsmål.

I olika nätverkskonfigurationer kan förhållandet, mellan transmission- och propageringsdröjsmål beräknas för att avgöra vilken av de två tidsfaktorerna som inverkar mest på nätverkets prestanda. I kabelnätverk är det oftast transmissionsdröjsmålet som inverkar mest, medan propageringsdröjsmålet får betydelse först vid mycket stora avstånd, tusentals kilometer. För WLAN har propageringstiden mer inverkan. Radiosignaler avtar och försvagas efterhand när de propagerar genom luften. Transmissionstiden är densamma på korta och långa avstånd, medan radiomediets relativt långa propageringstid märks tydligt ju längre avståndet blir. Propageringshastigheten påverkas av luftens temperatur, fuktighet och tryck. För ett WLAN utomhus kan exempelvis regn och snö inverka negativt på nätets prestanda.

4.23 Projektering av WLAN

Vid planering av WLAN finns det en hel del lokala omständigheter som bör tas med för att säkra att det slutliga resultatet blir så optimalt som möjligt. Länkens bandbredd bestäms av den signalnivå som uppnås på mottagningsidan.

Signalnivån påverkas bl.a. av:

- Effekten på sändarsidan.
- Avstånd mellan sändare och mottagare.
- Geografin, fri sikt mm.
- Vilka antenner som används.
- Typ av antennkablar och hur långa dessa är.

Även andra frågor bör besvaras innan en installation påbörjas, t.ex. var man monterar antennerna rent fysiskt, var radioenheterna bör placeras, om det finns 230V där enheterna ska monteras osv. Finns det värme- eller kylmöjligheter av radioutrustningen mm.

Vid etablering av WLAN över 100 meter samt vid större punkt till multipunkt system bör det utföras en grundlig projektering. Detta skall utföras av en kvalificerad person.

Vid projekteringen tar man bl.a. hänsyn till:

- Risk för flervägsutbredning.
- Dämpning i kablar och kontakter.
- Val av antenner.
- Risk för reflektioner från t.ex. plåttak, plåtväggar osv.
- Säkerhetsmarginal inför väderpåverkan, regn, snö, mm.
- Vilken fädnings marginal som man bör ha på länken.
- Om det redan finns WLAN i området som kan ge upphov till störningar.

4.23.1 Projekteringsrapport

Det finns återförsäljare och konsulter som utför projektering av WLAN.

Av dessa bör man kräva att projekteringen omfattar följande arbete:

- Kartläggning av användarens önskemål och behov för det trådlösa sambandet.
- En undersökning som fastställer om det är tekniskt möjligt att förverkliga ett trådlöst system enligt behov och förutsättningar.
- Förslag på teknisk lösningar.
- Beräkningar och diagram mm.
- Förslag på antennlösning och placering av utrustningen.
- En samlad dokumentation som kan sparas och kan användas som ett arbetsverktyg vid en ytterligare utbyggnad.

4.23.2 Verktyg för projektering

Ett av flera beräkningsprogram för design av WLAN är framtaget av Svenska Antennspecialisten AB och heter "WLAN Design Tools". Programmet är till bra hjälp vid projektering av nya WLAN och för att optimera befintliga WLAN.

Dokumentation om "WLAN Design Tools" finns som bilaga i denna rapport.

Copyright: Mjukvara, datafiler och dokumentation finns på Svenska Antennspecialisten AB webbplats och är skyddat av upphovsrätt tillhörande Svenska Antennspecialisten AB. Materialet får användas fritt av kunder, samarbetsparter och den antennintresserade allmänheten.

4.24 Konkurrerande och kommande standarder

4.24.1 IEEE 802.11a

IEEE 802.11a är den standard som är efterföljaren till 802.11b. Alfabetisk ordning gäller ej, "a" är en nyutkommen standard för trådlöskommunikation med upp till 54 Mbit/s på frekvensbandet och 5 GHz-bandet. Modulationstekniken är den samma som används inom televisionen, nämligen QAM, Quadrature Amplitude Modulation. I 802.11a används dock en vidareutveckling av QAM, som ger högre överföringshastighet med 16-QAM och 64-QAM. Den höga överföringskapaciteten och att man har gått upp i frekvens från 2 GHz till 5 GHz gör att det maximala avståndet mellan sändare och mottagare minskar.

En tumregel är om man skall ersätta ett 802.11b nät med det nya 802.11a behöver man dubbelt så många accesspunkter. Men en mycket stor nackdel med 802.11a är att utomhus är sändning förbjuden, enligt PTS är IEEE 802.11a i Sverige endast godkänt för inomhusbruk med maximal uteffekt på 200 mW EIRP.

4.24.2 Hiperlan2

Det har skrivits mycket om Hiperlan i Sverige, troligen beroende på att Ericsson har varit med om utvecklingsarbetet med denna teknik. Hiperlan2 är mycket lik standarden IEEE 802.11a, med överföringskapacitet på 54 Mbit/s och använder samma frekvenser inom 5 GHz-bandet. När det gäller realtidstillämpningar och multimedia blir Hiperlan överlägsen eftersom dess sändningsteknik bygger på ATM standarden. Hiperlan2 finns ännu inte ut på marknaden.

4.24.3 IEEE 802.11g

IEEE 802.11g är en vidareutveckling av den gamla standarden IEEE 802.11b. IEEE 802.11g kommer att använda det gamla frekvensband 2.4 GHz, dock med ökad överföringskapacitet till maximalt 22 Mbit/s. Sändningstekniken bygger på DSSS, Direct Sequence Spread, med fasta indelade kanaler. IEEE 802.11g finns ännu inte ute på marknaden.

4.24.4 IEEE 802.11 IR (Infrarött ljus)

Är en standard för kommunikation med infrarött ljus med våglängd mellan 850-950 nm. Tekniken klarar av ett avstånd på ca 10 meter och lämpar sig därför bäst till anslutning av t.ex. mus, en apparat i samma rum. Överföringshastigheten ligger på 1 – 2 Mbit/s.

4.24.5 Bluetooth

Bluetooth använder mycket snabb frekvenshoppning och ett paketswitchat protokoll. Bluetooth är speciellt framtaget för att vara strömsnålt och ge billiga kretsar. Bluetooth är mycket lämplig för kommunikation mellan rörliga apparater, över korta avstånd. Ett problem med Bluetooth och IEEE 802.11b är att dessa två tekniker ej kan användas ihop, varken i samma nät eller inom samma täckningsområde för radiovågorna utan att överföringskapaciteten sänks. Båda standarderna använder frekvensbandet 2,4 GHz, vilket är orsaken till problemet. Det har visat sig att Bluetooth klarar bättre av störningarna från IEEE 802.11b, tack vare sändningsteknik med mycket snabba frekvenshoppningar.

Bluetooth har en överföringskapacitet på 720 kBit/s och har en räckvidd på ca 10 m. Själva kretsarna är kända för att vara billiga och många andra aktörer än datorbranschen är intresserade av tekniken t.ex. mätgivare inom industrin.



4.24.6 HomeRF

Man kan se HomeRF som en mycket förenklad kopia av WLAN, IEEE 802.11b.

Med HomeRF skall man kunna koppla ihop telefonen, ljudanläggningen och datorn.

HomeRF använder frekvensbandet 2,4 GHz och överföringskapacitet 1-2 Mbit/s.

Maximal uteffekt är 100 mW EIRP. En nackdel med HomeRF och WLAN är att de inte fungerar ihop. Idag är det liten prisskillnad mellan IEEE 802.11b produkter och HomeRF. Det är troligen inte motiverat att inverstera i HomeRF, då företag och publika radioaccess punkter bygger på tekniken 802.11b.

5 Ordlista

Förekommande ord och förkortningar i rapporten förklaras nedan:

AP

Står för accesspunkt.

Breezecom

Tillverkare av WLAN utrustning.

Cell

Fysiskt område med täckning för kontakt med en accesspunkt.

Client

Omnämnt i texten som åsyftar på användare.

Direktivitet

En antens förstärkning, antennvinst, gain.

EIRP

Efficient isotropic radiated power. Utsänd effekt från antenn som skulle ha tillförts en isotrop-antenn för att ge samma effekttäthet.

Hotspot

Basstation där en aktör erbjuder access till Internet.

Isotopantenn

En teoretisk antenn med punktformat strålningsdiagram, strålar lika mycket i alla riktningar. Används vid beräkningar och som referensantenn. Gain = 0 dBi.

ISB-band

Industrial Scientific Medical. Ett fritt frekvensband att använda utan tillstånd.

Lucent

Tillverkare av WLAN utrustning.

MAC-adress

Varje WLAN kort som tillverkas får en egen unik adress som används vid sändning.

Pigtail

Adapterkabel av koaxialkabel typ.

PTS

Post och Telestyrelsen.

Roaming

Automatiskt byte av accesspunkt när signaler försvagas.

SMA

Sub miniature adaptor. Kontaktdon som är vanliga på WLAN kort för uttag för extern antenn.

6 Slutsats

I detta kapitel beskrivs resultatet av arbetet och dessutom presenteras förslag på framtida arbeten.

6.1 Resultat

Syftet med det arbete som beskrivs i denna rapport var att utvärdera radiolan, 2.4 GHz och de principer som finns för radiolan samt att studera teori för radiokommunikation och datakommunikation. Detta för att ge mig själv och läsaren en bra överblick om denna konvergens mellan radio- och datakommunikations området. Även redovisa principer för koppling mellan olika system och metoder samt prestanda och möjligheterna som sådana kopplingar kan erbjuda.

Undersökningen gjordes i form av en litteraturstudie där relevant litteratur både från radio- och datakommunikations området användes.

Resultatet från arbetet blev indelat i tre delar.

- Radioteknik
- Datorkommunikation i nätverk
- Wireless Local Area Network

Mina rekommendationer:

- Välja Wi-Fi märkt utrustning.
- Var medveten om att WLAN är lätta att avlyssna.
- Använd alltid kryptering.
- Tänker du bygga ett större WLAN, ta hjälp av återförsäljare för projektering.

6.2 Framtida Arbete

Arbetet avgränsades till de standarder och tekniker som finns att tillgå på den svenska marknaden idag. Därför anser jag att lämpliga förslag på fortsatta arbeten är just att undersöka utvecklingen i andra länder och studera mer ingående nya och kommande system.

7 Referenser

7.1 Litteratur

Ahlin Lars, Frank Christer, Zander Jens, (1995). *Mobil radio kommunikation*.
Studentlitteratur, Lund.

The American Radio Relay League, Inc, (1990). *The ARRL Handbook*.
ISBN 0-87259-168-9. Connecticut, USA.

Andersson Christer, (1993). *Handbok i tele och datakommunikation*.
Studentlitteratur, Lund.

Comer, Douglas, (1999). *Computer Networks and Internets*.
Published by Prentice-Hall.

Erikson Sven mfl. (2000). *Datalogi*.
Novum Grafiska AB, Göteborg.

Institute of Electrical and Electronic Engineers, Inc, (1997). *IEEE Std 802.11-1997*.
ISBN 1-55937-935-9. New York, USA.

Jensen Stig mfl. (2000). *Datakommunikation*.
Liber AB, Stockholm.

Nielsen Börje, (2000). *Datorkommunikation*.
Liber AB, Stockholm.

Stallings William, (2000). *Data & Computer Communications*.
Published by Prentice-Hall.

Statskontoret, (1999). *Mobil telefoni*.
ISBN: 91-7220-381-1, Novum grafiska AB.

Statens strålskyddsinstitut, (2001). *Exponering för radiofrekventa fält och mobiltelefoni*.
ISSN 0282-4434, CE Fritzes AB, Stockholm.

Svärdström Anders, (1996). *Modulation och teleteknik*.
Studentlitteratur, Lund

Young, Paul, (1999). *Electronic Communication Techniques*
Published by Prentice-Hall

7.2 Internetsidor

3Com Corporation. *IEEE 802.11b Wireless LANs*.

Published by 3Com Corporation, Internet, <http://www.3com.com>

Breeze Wireless Communications. *Wireless LAN Concepts*.

Published by Breeze Wireless Communications, Internet, <http://www.breezecom.com>

Telia Mobile. *Telia Homerun*.

Published by Telia Mobile, Internet, <http://www.homerun.telia.com>

Telia Mobile. *Radio Service*.

Published by Telia Mobile, Internet, <http://www.radioentreprenader.telia.com>

Teracom AB. *Antenner och mottagning*.

Published by Teracom AB, Internet, <http://www.teracom.se>

Post & telestyrelsen. *Lagar & Förrordningar*.

Published by Post & telestyrelsen, Internet, <http://www.pts.se>

The Wireless LAN Alliance. *Introduction to Wireless LANs*.

Published by The Wireless LAN Alliance, Internet, <http://www.WLANa.com>

8 Bilagor

8.1 WLAN Design Tools

Dokumentation "WLAN Design Tools" framtagen av Svenska Antennspecialisten AB.

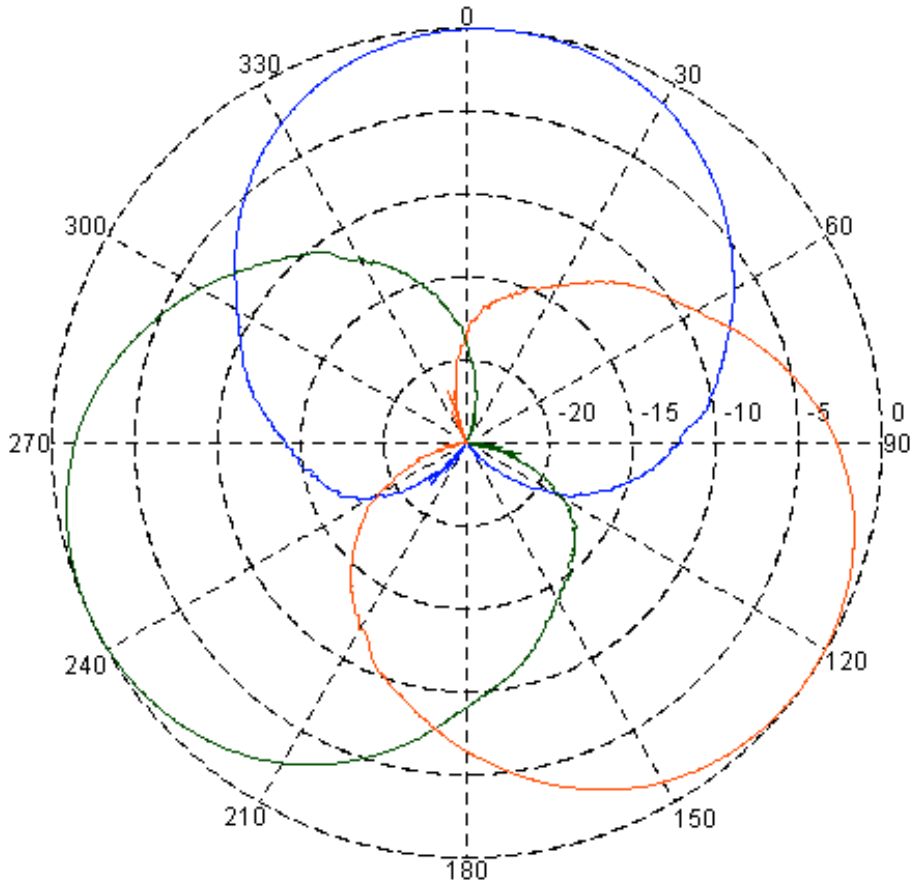
Copyright:

Mjukvara, datafiler och dokumentation på vår webbplats och CD-ROM är skyddat av upphovsrätt tillhörande Svenska Antennspecialisten AB.

Materialet får användas fritt av våra kunder, samarbetsparter och den antennintresserade allmänheten.

Kontakt
Svenska Antennspecialisten AB
Ekenäs
SE-38896 Ljungbyholm
Sweden

tel 0480 33133
fax 0480 33313
<http://www.antennspecialisten.se>
info@antennspecialisten.se



WLAN Design Tools

- verktyg för design och optimering av trådlösa nätverk (WLAN)

WLAN Design Tools

rev B 010826

Syfte

Att designa trådlösa nätverk (WLAN); accesspunkter och punkt-till-punkt-länkar är oftast en fråga om att göra en lämplig kompromiss. Ett flertal saker måste beaktas:

- val av radioutrustning; FHSS/DSSS/annan, frekvens, uteffekt, mottagarens känslighet, begränsningar i tillstånd etc
- typ av nätverk; access-nät eller punkt-till-(multi-)punkt länk
- type av site; inomhus/utomhus, montering, klimat etc

"*Verktyg för WLAN-design*" som presenteras här är avsett att vara en hjälp för att designa korrekta och fungerande nätverk, samt för att optimera befintliga nät med avseende på prestanda, tillgänglighet och kostnad.

Tillgänglighet

WWW

"*Verktyg för WLAN-design*" finns tillgängligt på vår webbplats <http://www.antennspecialisten.se>.

CD-ROM

"*Verktyg för WLAN-design*" finns också på CD-ROM

Hur man kör programmen

På Internet

Programmen är skrivna som *Java Applets*. Det betyder att de kan köras i en webb-läsare direkt på vår webbplats.

Vissa funktioner i programmen kräver läsrättigheter för att kunna läsa datafiler från din lokala hårddisk / CD-ROM. Du måste därför ladda ett certifikat och göra vissa inställningar i din webb-läsare. Läs mer om det på vår webbplats.

Köra programmen från CD-ROM

Programmen kan också köras i *Java Applet Viewer* som finns på nämnda CD-ROM. Kör BAT-filen i rotkatalogen:

```
load_LinkBudget.bat  
load_APC.bat  
load_PolPlot.bat
```

Du kan också köra programmen lokalt i din webb-läsare genom att öppna filen `index.html` som finns i rotkatalogen.

Testade webb-läsare

Programmen har testats i följande webb-läsare:

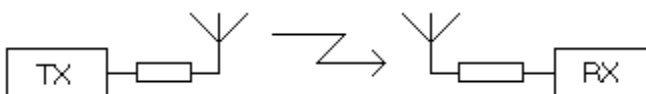
- Netscape 4.5, 4.6, 6.01
- Internet Explorer 4.x, 5.0, 5.5

Då rättigheter och certifikat hanteras olika i de olika webb-läsarna kan det hända att vissa funktioner inte fungerar. Vi beklagar detta.

LinkBudget (Länkbudget)

Först måste en länkbudget beräknas. En länk kan anses bestå av följande komponenter:

- sändare (TX)
- kabel/filter/splitter (resistor)
- antenn (sändande)
- eter / fri rymd / line of sight
- antenn (mottagande)
- kabel/filter/combiner (resistor)
- mottagare (RX)



Vid start ser *LinkBudget* ut som följer:

Applet Viewer: LinkBudget

Applet

Point A TX

Point B RX

Put= 0 dBm Ltx= 0 dB Gtx= 9 dBi f= 2450 MHz Gr= 9 dBi Lrx= 0 dB Pin= -82.2 dBm

R= 1 km

Margin= 5 dB

FSPL= -100.2 dB

Bandwidth and Signal Strength from point A to B
Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin
Pin= -82.23dBm
Ptx= 9.0dBm

Bandwidth and Signal Strength from point B to A
Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin
Pin= -82.23dBm
Ptx= 9.0dBm

Station Configuration

custom card

Put (dBm)=

Bandwidth:

RXsens:

Apply A

Apply B

Cable Loss Calculator @ 2450MHz

cable m 0.0 dB

cable m 0.0 dB

adaptor 0.0 dB

Cable loss sum= 0.0 dB

Apply A

Apply B

Antenna 2.4GHz

select =

Apply A

Apply B

rev: 010807a

Appleten har startat.

Vi skall nu beskriva de olika fönster och inmatningsfält som finns i programmet, samt hur de skall användas.

1. Sändarens (TX) uteffekt och mottagarens (RX) känslighet

uteffekt: P_{ut} [dBm]

0 dBm = 1 mW

3 dBm = 2 mW

6 dBm = 4 mW

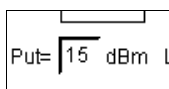
8 dBm = 6.3 mW

15 dBm = 32 mW

17 dBm = 50 mW

20 dBm = 100 mW

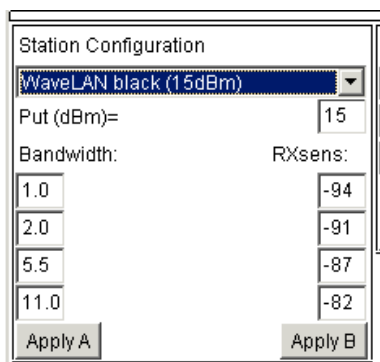
(1) ange rätt värde i rutan P_{out}



Pout= 15 dBm L

eller

(2) välj radioutrustning i menyn Station Configuration



Station Configuration

WaveLAN black (15dBm)

Put (dBm)= 15

Bandwidth: RXsens:

1.0	-94
2.0	-91
5.5	-87
11.0	-82

Apply A Apply B

Data för tillgängliga utrustningar är hämtat från resp tillverkares datablad och anges utan garantier.

Tryck knapp  och/eller  för att applicera dessa data till punkt A eller punkt B i länkbudget-modellen.

Not: bilden visar punkt A som sändare (TX) och punkt B som mottagare (RX). *Länkbudgeten beräknas dock åt båda hållen.*

Du kan även ange egna inställningar för radion: uteffekt och mottagarens känslighet vid upp till fyra olika datahastigheter.

Det är även möjligt att använda olika utrustning på vardera sidan av länken, t ex utrustning från olika tillverkare. Programmet kollar inte om du blandar t ex FHSS och DSSS, vilket naturligtvis inte fungerar i praktiken.

En sådan applikation är att använda låg uteffekt från sändaren i kombination med en antenn med högt gain för accesspunkter och länkar. Detta ökar den maximala räckvidden.

2. Kabeldämpning

Dämpning i kablar, filter, effektdelare och combiners är vanligtvis reciprok, dvs har samma egenskaper i båda riktningarna (sändning och mottagning).

Not: förstärkare (även booster / lågbrusförstärkare LNA / preamp) är icke-reciproka. Ange olika värden för sändning och mottagning.

Kabeldämpningskalkylatorn (Cable Loss Calculator) hjälper dig att beräkna dämpning i kablar. Ett antal vanligt förekommande modeller finns med i listan. I detta exempel har vi använt 20 m 1/2" Heliax, 1 m Andrew C2FCP samt en Lucent pigtail. Den totala dämpningen är 3.31 dB.

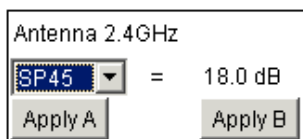
Data för kabel är hämtat från resp tillverkares datablad. Dämpning i adaptrar avser uppmätta data.

Not: angiven dämpning avser 2450 MHz.

Cable Loss Calculator @ 2450MHz			
1/2"	20	m	2.4 dB
C2FCP	1	m	0.21 dB
Lucent pigtail			0.7 dB
Cable loss sum=			3.31 dB
Apply A		Apply B	

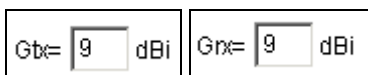
3. Välj antenn

(1) Välj antenn från listan av tillgängliga modeller från Svenska Antennspecialisten AB och applicera det på punkt A och/eller punkt B.



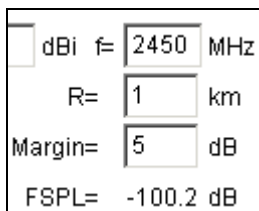
eller

(2) ange gain i fälten G_{tx} och G_{rx} .



4. Ange länkparametrar

Sista steget är att ange länkparametrar.



frekvens: f [MHz]

Det är ingen stor skillnad mellan 2400 MHz och 2485 MHz. Vi föreslår 2450 MHz. I system med större bandbredd kan man göra beräkningen vid olika frekvenser.

avstånd: R [km]

Avstånd i km.

marginal: [dB]

Ange önskad länkmarginal. Vi rekommenderar 5 dB för länkar eller accessnät där man har automatisk nedväxling i datahastighet (fallback). För utrustning som har fast datahastighet rekommenderas 10-15 dB. Detta val styrs även av önskad tillgänglighet, väder mm.

Frirymddämpning (Free Space Path Loss): FSPL [dB]

Frirymddämpningen beräknas. En dubbling av avståndet ger 6 dB ytterligare dämpning. En halvering av avståndet ger 6 dB mindre dämpning.

Värdet baseras på fri sikt och utan inverkan av Fresnelzon.

5. Utdata

När alla nödvändiga data har angivits beräknas länkbudgeten automatiskt. Utdata uppdateras vid varje förändring av indata.

Datahastighet beräknas från punkt A till punkt B och tvärtom i separata fönster. Uteffekt (P_{ut}) presenteras i grön färg vid effekt ≤ 20 dBm (100 mW) vilket är den lagliga effekten på 2.4 GHz i Sverige. Uteffekt över 20 dBm skrivs med röd text som en varning.

Marginalen vid resp datahastighet anges i dB där resp färgmarkering anger om mottagen signal är starkare än marginalen (grön), om marginalen utnyttjas (gul = varning) eller om mottagen signal är svagare än känslighetsnivån (röd = ingen funktion), varvid kommunikation inte är möjlig.

```
Bandwidth and Signal Strength from point A to B
Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin
Pin=-84.77dBm 10.0dBm margin @ 1.0Mbps
Put= 20.0dBm 7.0dBm margin @ 2.0Mbps
      3.0dBm margin @ 5.5Mbps
      -2.0dBm margin @ 11.0Mbps
```

I exemplet ovan är kommunikation möjlig på 1, 2 och 5.5 Mbps datahastighet. Vid 5.5 Mbps utnyttjas marginalen, därav den gula markeringen.

6. Exempel

Exempel 1: WaveLAN svart kort (15 dBm), 4 dB kabeldämpning, 9 dBi patchantenn. Fråga: vilken är maximal räckvidd?

Kommunikation är möjlig upp till 3 km vid 1 - 5.5 Mbps datahastighet.

Applet Viewer: LinkBudget

Applet

Point A TX

Point B RX

Put= 15 dBm Ltx= 4 dB Gtx= 9 dBi f= 2450 MHz Grx= 9 dBi Lrx= 4 dB Pin= -84. dBm

R= 3 km

Margin= 5 dB

FSPL= -109.8 dB

Bandwidth and Signal Strength from point A to B

Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin

Pin= -84.77dBm

- 10.0dBm margin @ 1.0Mbps
- Put= 20.0dBm
- 7.0dBm margin @ 2.0Mbps
- 3.0dBm margin @ 5.5Mbps
- 2.0dBm margin @ 11.0Mbps

Bandwidth and Signal Strength from point B to A

Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin

Pin= -84.77dBm

- 10.0dBm margin @ 1.0Mbps
- Put= 20.0dBm
- 7.0dBm margin @ 2.0Mbps
- 3.0dBm margin @ 5.5Mbps
- 2.0dBm margin @ 11.0Mbps

Station Configuration

WaveLAN black (15dBm)

Put (dBm)= 15

Bandwidth:

RXsens:

1.0 -94

2.0 -91

5.5 -87

11.0 -82

Apply A Apply B

Cable Loss Calculator @ 2450MHz

cable 20 m 0.0 dB

cable 1 m 0.0 dB

adapter 0.0 dB

Cable loss sum= 0.0 dB

Apply A Apply B

Antenna 2.4GHz

select = 0.0 dBi

Apply A Apply B

rev: 010807a

Appleten har startat.

Exempel 2: BreezeCom AP-10 / SA-10 (lågeffekt 4 dBm), 5 dB kabeldämpning, 21 dBi parabol.

Kommunikation är möjlig upp till 1 km vid 3 Mbps med liten marginal.

Applet Viewer: LinkBudget

Applet

Point A TX ———— [Cable] ———— [Antenna] ———→ [Wave] ———→ [Antenna] ———— [Cable] ———— Point B RX

Put= 4 dBm Ltx= 5 dB Gtx= 21 dBi f= 2450 MHz Grx= 21 dBi Lrx= 5 dB Pin= -64. dBm

R= 1 km

Margin= 5 dB

FSPL= -100.2 dB

Bandwidth and Signal Strength from point A to B

Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin

Pin= -64.23dBm ● 19.0dBm margin @ 1.0Mbps

Put= 20.0dBm ● 11.0dBm margin @ 2.0Mbps

● 3.0dBm margin @ 3.0Mbps

Bandwidth and Signal Strength from point B to A

Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin

Pin= -64.23dBm ● 19.0dBm margin @ 1.0Mbps

Put= 20.0dBm ● 11.0dBm margin @ 2.0Mbps

● 3.0dBm margin @ 3.0Mbps

Station Configuration

BreezeNET Pro.11 (4dBm)

Put (dBm)= 4

Bandwidth: 1.0 2.0 3.0

RXsens: -83 -75 -67

Apply A Apply B

Cable Loss Calculator @ 2450MHz

cable 20 m 0.0 dB

cable 1 m 0.0 dB

adapter 0.0 dB

Cable loss sum= 0.0 dB

Apply A Apply B

Antenna 2.4GHz

select = 0.0 dBi

Apply A Apply B

rev: 010807a

Appleten har startat.

Exempel 3: Accesspunkt A; WaveLAN rött kort (8 dBm), 1 dB kabeldämpning, VP470 (14 dBi) panelantenn. Klient punkt B; WaveLAN svart kort (15 dBm), 10 dB kabeldämpning, 9 dBi patchantenn.

Det råder obalans i länken. Accesspunkten har för hög uteffekt (21 dBm) och klienten har valt en längre / billigare kabel än vad som i detta fall är lämpligt vid detta avstånd.

Nedlänken (punkt A till punkt B) fungerar endast på 1-2 Mbps datahastighet och med liten marginal.

Uplänken (punkt B till punkt A) fungerar bättre, upp till 5.5 Mbps datahastighet.

Applet Viewer: LinkBudget

Applet

Point A TX ———> [Antenna] ———> [Cable] ———> [Antenna] ———> Point B RX

Put= 8 dBm Ltx= 1 dB Gtx= 14 dBi f= 2450 MHz Grx= 9 dBi Lrx= 10 dB Pin= -89.77 dBm

R= 3 km

Margin= 5 dB

FSPL= -109.8 dB

Bandwidth and Signal Strength from point A to B

Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin

Pin= -89.77 dBm ● 5.0 dBm margin @ 1.0 Mbps

Put= 21.0 dBm ● 2.0 dBm margin @ 2.0 Mbps

● -2.0 dBm margin @ 5.5 Mbps

● -7.0 dBm margin @ 11.0 Mbps

Bandwidth and Signal Strength from point B to A

Put - Ltx + Gtx - FSPL + Grx - Lrx = Pin

Pin= -82.77 dBm ● 12.0 dBm margin @ 1.0 Mbps

Put= 14.0 dBm ● 9.0 dBm margin @ 2.0 Mbps

● 5.0 dBm margin @ 5.5 Mbps

● 0.0 dBm margin @ 11.0 Mbps

Station Configuration

WaveLAN black (15 dBm)

Put (dBm)= 15

Bandwidth:

1.0	-94
2.0	-91
5.5	-87
11.0	-82

Apply A Apply B

Cable Loss Calculator @ 2450 MHz

cable	20	m	0.0	dB
cable	1	m	0.0	dB
adapter			0.0	dB
Cable loss sum= 0.0 dB				

Apply A Apply B

Antenna 2.4 GHz

select = 0.0 dBi

Apply A Apply B

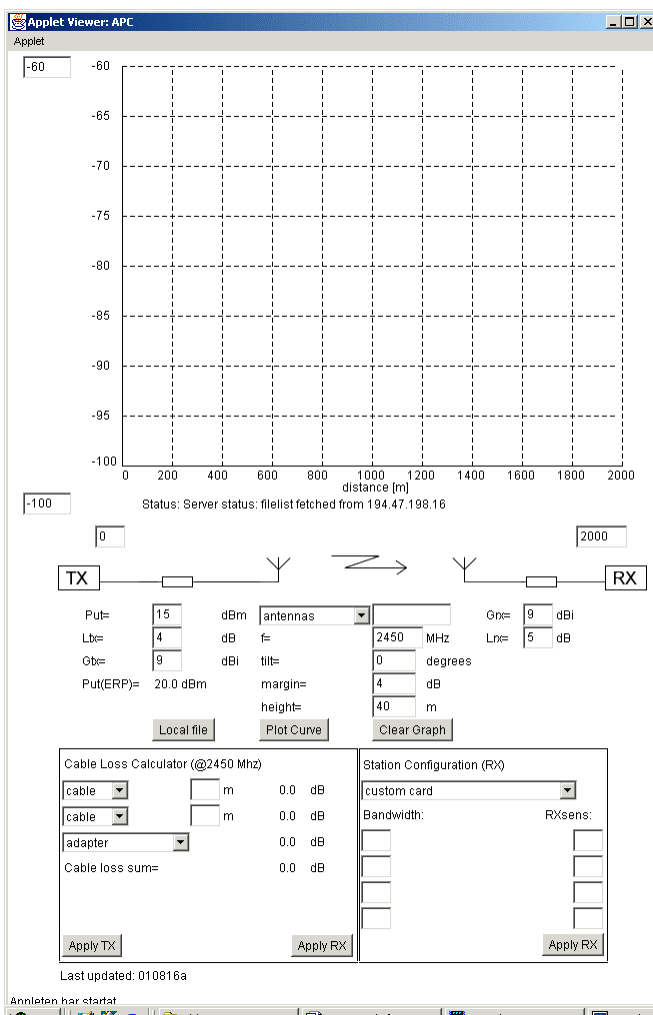
rev: 010807a

Appleten har startat.

Access Point Configurator (APC)

Design av accesspunkter är ett företag med många fallgropar.

Vår tankegång är att alla klienter i täckningsområdet skall ha tillräcklig signalstyrka. Accesspunkten skall designas så att uteffekt, kabeldämpning, antenn (ev med tiltning) och antennhöjd skall ge (minst) samma signal hos alla klienter, oavsett avstånd från accesspunkten.



Samma inmatningssystem som i länkbudget-programmet används - konfigurera accesspunkt (TX) och klient (RX)

Nya imatningsfält är:

tilt [grader]

Valfri tilt (vanligtvis nedåt) på accesspunkt-antennen i grader.

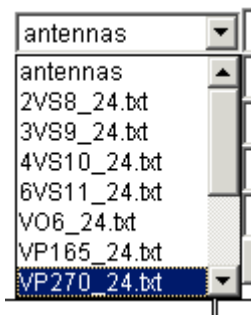
höjd [m]

Accesspunktens höjd relativt klienten.

Accesspunkt-antenn

Antenn på accesspunkten väljes från menyn. Strålningsdiagrammet för resp antenn lagras på vår Internet-server (Om du kör lokalt från vår CD-ROM kan du även ladda lokala datafiler mha knappen )

Antenner från Svenska Antennspecialisten AB finns tillgängliga...



Not: data för vissa antenner är tillgängliga på flera frekvenser. Så är fallet när antennens bandbredd är stor eller när strålningsdiagrammet skiljer mellan olika frekvenser.

När du har valt fil laddas den automatiskt ned från vår server. Om din dator inte är ansluten till Internet kan du inte använda denna funktion.

Diagram / plot-fönster

Skalan på diagrammet visar mottagen signalstyrka i dBm (y-axel) som funktion av avstånd i m (x-axel).

Skalan på diagrammet kan ändras mha fyra inmatningsfält. Vid programstart är avståndet 0-2000 m och signalstyrkan -60 -- -100 dBm. Tryck ENTER för att uppdatera diagrammet.

Statusdisplay

Status för kommunikation med vår server visas på statusraden.

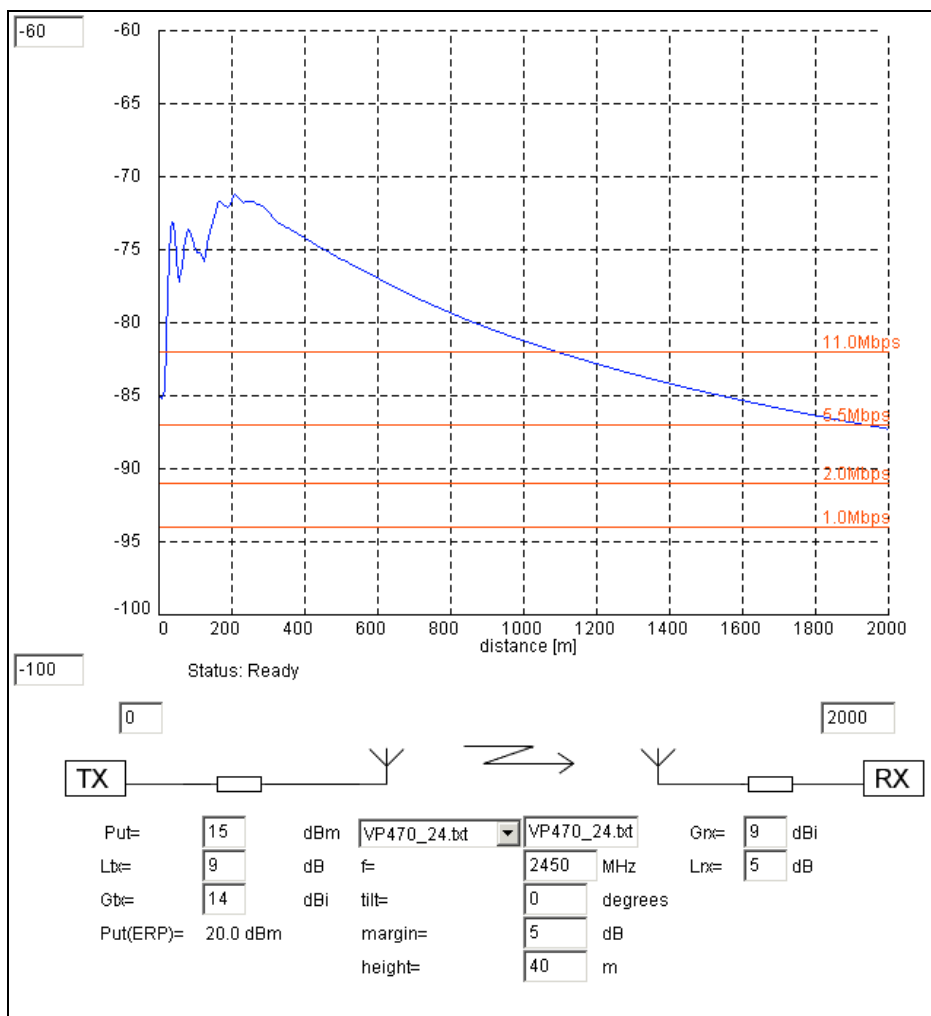
Status: Server status: filelist fetched from 194.47.198.16
--

Exampel

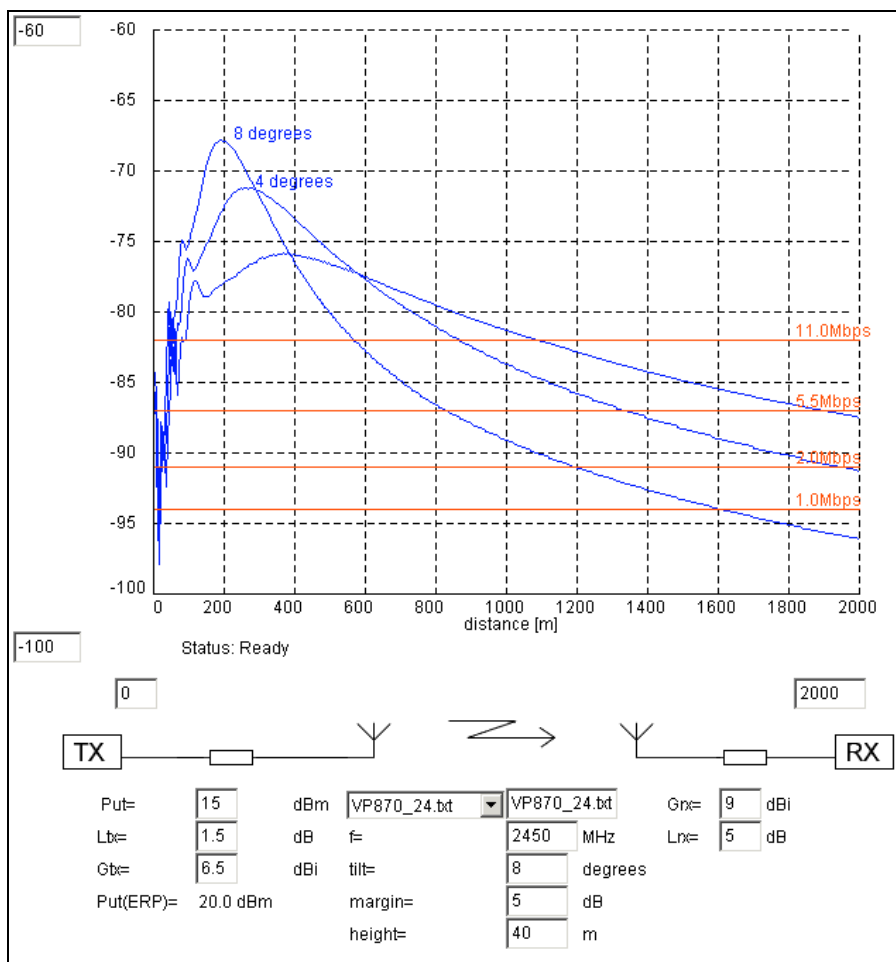
Exempel 1: WaveLAN svart kort (15 dBm), 9dBi patchantenn och 5 dB kabeldämpning används på klienten (RX). De fyra datahastigheterna (1, 2, 5.5, 11 Mbps) visas med röda horisontella linjer.

Accesspunkten har 15 dBm uteffekt, 9 dB kabeldämpning och en VP470/24 (14 dBi) panelantenn. Marinal 5 dB, höjd 40 m, ingen nedtillt.

Kommunikation är möjlig upp till 1100 m vid 11 Mbps och vid 5.5 Mbps nästan upp till 2000 m. Från 150-350 m finns >7 dB extra marginal



Exempel 2: Samma som ovan men VP870/24 (16.5 dBi) panelantenn.
Tre tiltvinklar visas i samma diagram; 0°, 4°, 8°.



Sammanfattning betr val av antenn för accesspunkte

Modellering med olika antenner visar att *antenner med mycket högt gain orsakar dålig täckning i området nära accesspunkten*, speciellt vid höga höjder.

Stora tiltvinklar ($>10^\circ$) kan orsaka en betydlig förlust i signalstyrka på långa avstånd från accesspunkten. Detta gäller i synnerhet antenner med högt gain (>14 dBi) och smala lobar.

Antenner såsom VP470/24 (14 dBi) panelantenn har förvisso lite lägre gain än stora panelantenner. Det innebär å andra sidan att antennen har större öppningsvinkel och därav *avsevärt bättre täckning i området nära accesspunkten*.

Skillnaden i gain vid långa avstånd (2.5 dBi) saknar vanligtvis betydelse.

God nollfyllnad i det vertikala strålningsdiagrammet är en önskvärd egenskap hos accesspunkt-antennen - VP470/24 är ett mycket bra val.

Panelantenner med flera element behöver även ett matningsnät som fördelar inmatad energi mellan elementen. Detta kan byggas i olika tekniker med varierande förluster. Det är inte ovanligt att förlusterna uppgår till 1-3 dB; en antenn med 16.5 dBi gain har direktiviteten hos en antenn med 18.5 dBi med mycket mindre öppningsvinkel.

Element och matningsnät kan byggas i förlustbehäftade material som t ex *mikrostrip på glasfiberarmerat kretskort* eller *koaxialkabel* alternativt förlustfritt som *luftisolerad mikrostrip*.

Antenner med flera element, såsom en panelantenn eller stackad omniantenn kan matas i parallell eller i serie. Seriematning är mindre förluster men kan drabbas av lobtilt (*beam squint*). Det betyder att loben pekar i olika riktningar vid olika frekvenser. Vanligtvis pekar loben högre vid den övre bandkanten än vid den lägre.

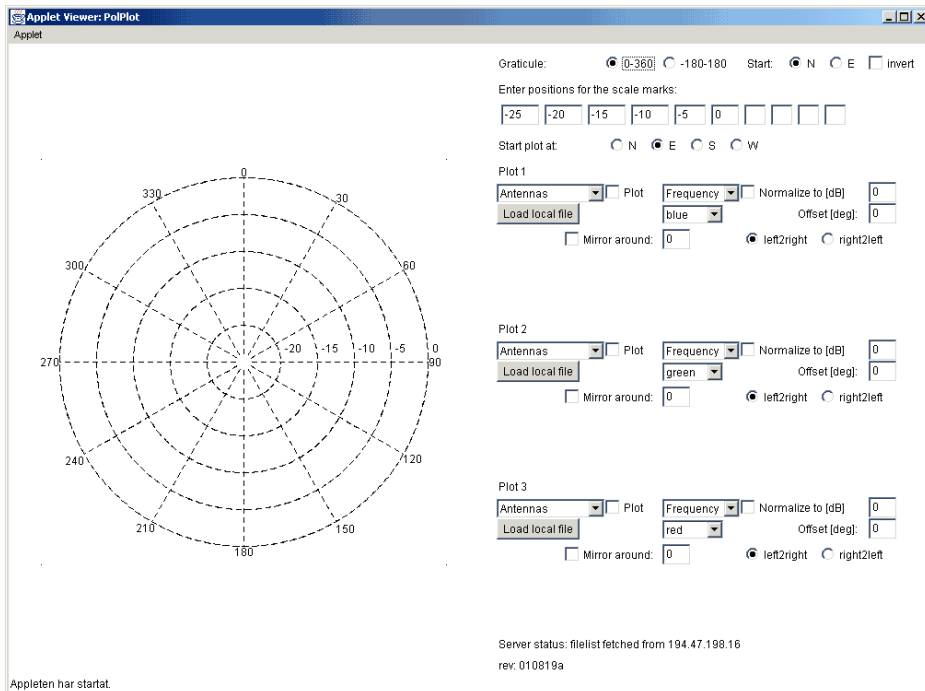
Vissa antenner har en huvudlob som pekar över horisonten!

Beträffande omnidirektionella antenner så är det tekniskt möjligt att bygga en antenn med 8 dBi gain och ett bra vertikalt strålningsdiagram. Omniantenner på marknaden med upp till 15.4 dBi (hävdad) gain är inte ett bra val!

Webbläsare och skärminställningar

Fönstret AccessPointConfigurator (APC) är ca 970 pixels högt. Det kan tyvärr inte visas med fulla prestanda på små skärmar.

PolPlot är ett verktyg för att plotta antenndiagram polärt. Upp till tre antenner kan visas i samma diagram.



Antennfiler, skyddade filer, lokala filer

Datafiler för antenner lagras på vår server. Se raden Server-status för information om kommunikation med servern. Vid programstart hämtas en lista med filer från servern. Dessa filer är antingen publika, såsom data för antenner från Svenska Antennspecialisten AB, eller skyddade. Skyddade filer kan endast nå mha användarnamn / lösenord och används för utvalda kunder och/eller specifika projekt.

Datafiler kan även ladda från din lokala hårddisk eller CD-ROM med funktionen 'load local file'. Detta är möjligt i den signerade versionen på Internet eller när du använder Java Applet Viewer som medföljer vår CD-ROM "WLAN Design Tools". Ring oss för mer information.

Egenskaper hos diagrammet

Orientering och skala på diagrammet kan ställas med funktionerna överst i programfönstret.

Graticule: ☒ 0-360 ☐ -180-180 Start: ☒ N ☐ E ☐ invert

Enter positions for the scale marks:

-25	-20	-15	-10	-5	0				
-----	-----	-----	-----	----	---	--	--	--	--

Skalan kan vara antingen 0-360° eller -180 -- +180°.

Orientering på punkten 0° i diagrammet kan definieras antingen norr (N) eller öst (E).

Rotationsriktningen på skalan kan vara medurs eller moturs. Använd funktionen 'invert' för att ändra.

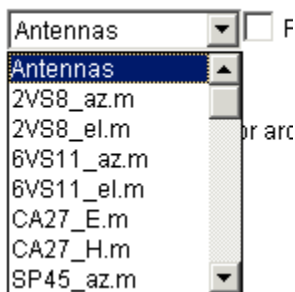
Upp till tio värden på skalstreck i diagrammet kan anges. Default är -25 -- 0 dB. Ange t ex -50 dB vilket gör det möjligt att studera antennens svaga lobber i detalj.

Ladda antenndata

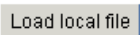
Välj antenn-data-fil antingen

(1) i menyn

Plot 1

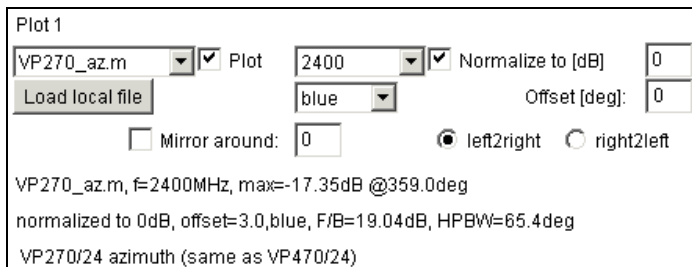


eller

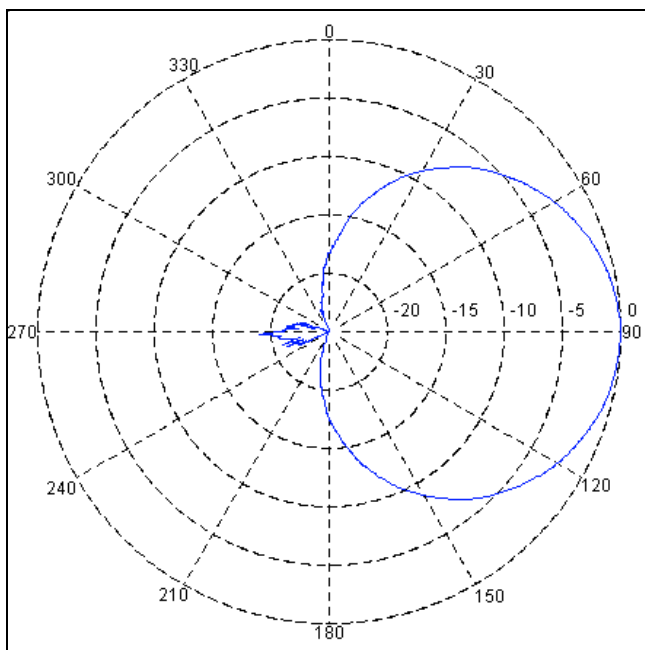
(2) med knappen  varvid du kan välja fil från hårddisk eller CD-ROM

I detta exempel har vi laddat filen VP270_az.m och valt att visa frekvensen 2400 MHz samt normalisera till 0 dB.

Högsta signalstyrka i mätfilen är -17.35 dB vid 359°, fram/back-förhållandet F/B = 19.04 dB och öppningsvinkeln HPBW = 65.4°. den tredje raden visar den kommentar om antennen som är lagrad i filen.



Diagrammet ser ut som följer.



Det är möjligt att på resp kurva välja färg, vrida diagrammet och att normalisera till valfri amplitud. Exemplet ovan är normaliserat till 0 dB, ett vanligt sätt att visa antenndiagram.

I följande exempel har vi laddat data för VP470/24 (14 dBi) och VP870/24 (16.5 dBi) samt normaliserat till resp antennis gain. På så sätt kan man jämföra de två modellerna

Välj en adekvat skala (omfång).

Enter positions for the scale marks:

-20	-10	0	10	16.5					
-----	-----	---	----	------	--	--	--	--	--

Inmatningsfälten ser ut så här.

Plot 1

VP470_el.m	Plot	2400	Normalize to [dB]	14
Load local file	blue		Offset [deg]:	0
☐ Mirror around:	0	☒ left2right	☐ right2left	

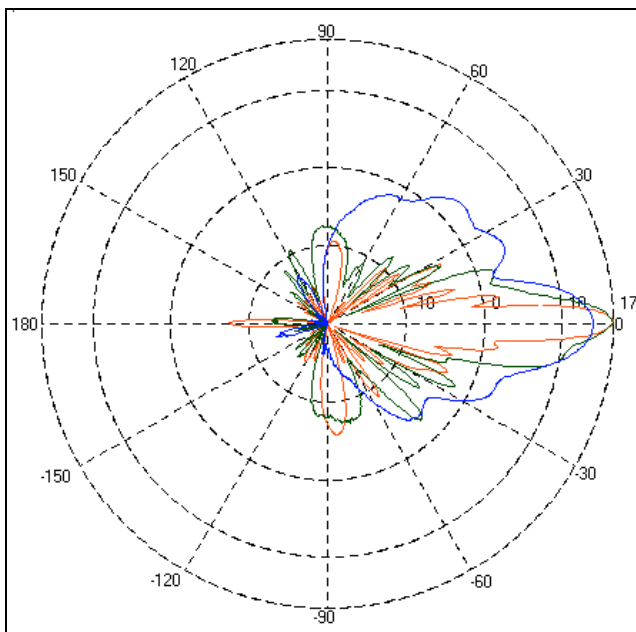
VP470_el.m, f=2400MHz, max=-13.43dB @359.0deg
normalized to 14dB, offset=2.0,blue, F/B=31.92dB, HPBW=14.7deg
VP470/24 elevation

Plot 2

VP870_el.m	Plot	2400	Normalize to [dB]	16.5
Load local file	green		Offset [deg]:	0
☐ Mirror around:	0	☒ left2right	☐ right2left	

VP870_el.m, f=2400MHz, max=-43.9dB @359.0deg
normalized to 16.5dB, offset=1.0,green, F/B=32.15dB, HPBW=8.6deg
VP870/24 elevation

Diagrammet ser ut som följer.



VP470/24 (blå kurva) har en bredare huvudlob och bättre nollfyllnad vid vinklar under horisonten än VP870/24 (grön kurva). En annan förekommande 16.5 dBi panelantenn med högre direktivitet men samma gain visas också som jämförelse (röd kurva).

VP470/24 är det bästa valet i de flesta fall.

Format på datafiler

Formatet på datafiler beskrivs i ett separat dokument. Det är standard ASCII vilket gör det enkelt att skapa med andra antennmät- eller simuleringsprogram. Det är också enkelt att flytta data till och från andra presentationsprogram.

Krav på skärm

PolPlot-fönstret är ca 1000 x 630 punkter. Det kan tyvärr inte visas med fulla prestanda på små skärmar.

Många möjligheter

PolPlot kan användas för att studera egenskaper hos enskilda antenner men även för att se hur flera antenner skall monteras på en gemensam site m a p inbördes riktning. Detta kan bl a användas för att dimensionera överlappning mellan celler.

Något om antennegenskaper och praxis i branschen

Antenner som konstrueras för system med stor frekvensbandbredd (3.5% bandbredd på 2.4 GHz, 5.7% på 3.5 GHz och 2.6% på 5.8 GHz) kommer att uppvisa olika strålningsdiagram på olika frekvenser. Tillverkare visar ofta ett "typiskt" diagram, ofta valt till antennens fördel.

Att mäta antenndiagram är svårt. Mätning sker antingen utomhus med inverkan av reflexer från omgivningen, eller i ekofria rum där reflektiviteten (amplitud på reflexen från absorberterna) är begränsad i någon grad.

Tillverkare kan ofta mäta 30-40 dB dynamiskt omfång med goda prestanda, dvs lobes som är upp till 30-40 dB svagare/mindre än huvudloben

Antennens diagram påverkas också av monteringen. Koppling och samverkan mellan antenner på samma site kan vara avsevärd. Mätinstrument, såsom RF-nätverksanalysatorer, kan användas för att optimera installationer.

Data för antenner från Svenska Antennspecialisten AB som presenteras på vår hemsida och CD-ROM är riktiga och ofiltrerade data från våra mätsystem (inomhus eller utomhus).

Under vissa omständigheter kan våra antenner förefalla ha sämre prestanda än antenner från andra tillverkare. Vi uppmanar dig starkt att jämföra våra antenner med andras, men gör det med ovanstående punkter i åtanke.

Be din antennleverantör om datafiler så kan du själv bilda dig en uppfattning!

Utskrift från dessa program

Det finns ingen funktion för att skriva ut från dessa program. Tryck Alt-PrtScrn för att kopiera skärmbilden till urklippsmminnet. Klipp in bilden med Ctrl-V i Microsoft Word eller annan ordbehandlare. Bilder kan således även användas i dina rapporter.

Copyright

Mjukvara, datafiler och dokumentation på vår webbplats och CD-ROM är skyddat av upphovsrätt tillhörande Svenska Antennspecialisten AB.

Materialet får användas fritt av våra kunder, samarbetsparter och den antennintresserade allmänheten.

Kontakt

Svenska Antennspecialisten AB
Ekenäs
SE-38896 Ljungbyholm
Sweden

tel 0480 33133
fax 0480 33313

<http://www.antennspecialisten.se>
info@antennspecialisten.se

Not: programmen skrevs 2001 av Niklas Gunhamn och Simon Hultgren.



Växjö
universitet

Matematiska och

systemtekniska institutionen

SE-351 95 Växjö

tel 0470-70 80 00, fax 0470-840 04

www.msi.vxu.se